

IndoorFusionNav 参考手册

IndoorFusionNav 参考手册

摘 要

基于位置的服务（Location Based Service, LBS）是一种应用广泛的增值服务模式，而定位技术则为其核心与关键。随着无线通信与智能感知技术的发展以及移动智能终端的大量普及，各式各样的定位需求服务，如景区观光、商场导航、人员追踪、智能家居等，迅速推动了能够为个体提供位置服务的定位系统与相关技术的发展。

行人航位推算（Pedestrian Dead Reckoning, PDR）技术通过智能终端搭载的惯性传感器进行行人的航位推算定位，但其运行过程中会产生较大的累积误差。Wi-Fi 网络覆盖范围广，可满足大多数情形下的室内定位需求，基于 Wi-Fi 的定位技术虽然不会产生累积误差，但其信号易受环境干扰，导致定位结果产生较大波动。研究基于 Wi-Fi/PDR 的融合定位问题，将有助于提升系统的定位性能与可靠性，但目前这些技术存在着一系列瓶颈，譬如定位初始状态的确定、室内复杂场景下的融合定位策略、定位系统的实现与应用等。围绕这些问题，本文对基于 Wi-Fi/PDR 的融合定位系统与技术进行了研究。

针对扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter, EKF）系统初始值偏差会导致滤波结果发生偏离的问题，本文对融合定位系统的初始状态偏差问题进行了定量分析，并提出了一种初始状态自适应的 EKF 融合定位算法，通过对 Wi-Fi 定位初始多点协同 Kalman 滤波从而获得精准的初始位置与初始航向角，该方法能够良好地适应不同的初始定位状态。同时提出了一种改进的 EKF 算法，以邻近状态 RSSI 欧氏距离作为度量动态调整 EKF 系统参数，以降低 Wi-Fi 数据波动对 EKF 系统所带来的影响。实验结果表明，所提出的融合定位系统不仅可以削弱复杂室内环境对 Wi-Fi 信号所造成的干扰，还能够缓解 PDR 系统固有的误差累积问题，同时减小了因初始状态值偏差而对定位结果产生的不利影响，在不同的测试实验中均保持了较高的精度。

针对室内行人追踪的应用需求，本文设计与实现了基于 Wi-Fi/PDR 融合定位的行人定位与追踪系统。定位系统总体上采用数据采集模块与定位引擎分离的架构。系统的数据采集模块主要采用 Android 客户端，定位引擎由 Web 应用构建，以实现定位信息的可视化，从而达到对目标对象的定位与追踪功能。本文论述了系统的搭建过程，通过 Android 平台和 Web 应用完成了融合定位系统的开发，构建了 Wi-Fi 位置指

纹与基于惯性传感器的 PDR 定位相结合的多源信息融合定位系统，并根据预期需求对系统进行了功能测试。结果表明，该系统在实际定位场景中具有较高的稳定性。

关键词：行人航位推算，Wi-Fi 定位，扩展卡尔曼滤波，多源信息融合

Research on Multi-information Fusion Localization Method

ABSTRACT

Location based service (LBS) is a value-added service mode based on positioning technology. With the emergence of wireless communication, intellisense technology and the popularity of mobile intelligent terminal, a variety of demand positioning services, such as scenic spots for sightseeing, shopping navigation, pedestrian tracking, smart home, etc., quickly promote the development of different positioning systems and related technologies to provide location information for individual customer.

Inertia sensors in smartphones can be used to realize Dead Reckoning positioning with the methodology offering by Pedestrian Dead Reckoning (PDR). At present, PDR is well supported by mobile devices, which, however, comes with a large inertia cumulative error in positioning. Wi-Fi covers a wide range and can meet the needs of most indoor positioning services. Although Wi-Fi based positioning technology will not cause the cumulative error, its signals are vulnerable to environmental interference, resulting in large fluctuations in positioning results. Research on Wi-Fi/PDR fusion positioning optimization will help improve the stability and reliability of the positioning system. However, there are a series of bottlenecks in these technologies, such as the determination of the initial positioning state, the fusion positioning strategy under complex indoor scenes, and the implementation and application of the positioning system. To solve these problems, the paper studies the fusion positioning systems and technologies based on Wi-Fi/PDR.

In this paper, the deviation of initial value of extended Kalman filtering system may result in distinct difference of the state filtering. Therefore, quantitative analysis of the initial state problem of the fusion positioning system has been carried out in this paper, and an extended Kalman filtering fusion algorithm with adaptive initial state is proposed. Through the initial Wi-Fi location points with Kalman filter to obtain the accurate initial position and heading angle, the method can well adapt to different initial state. Finally, an improved extended Kalman filtering algorithm based on dynamic system parameters measured by the RSSI Euclidean distance of adjacent states is designed to reduce the influence of Wi-Fi fluctuation on the EKF system. The experimental results show that the proposed fusion positioning system can not only weaken the phenomenon of Wi-Fi instability, but also solve the cumulative error of the PDR system based on inertial

navigation and the positioning error caused by the initial position deviation. The high degree of accuracy is maintained in different experiments.

For the requirements of indoor pedestrian tracking, a pedestrian tracking system based on Wi-Fi/PDR fusion positioning is designed and implemented in this paper. In general, the system adopts the architecture of separating the data acquisition module and positioning engine. To realize the visualization of the positioning information and achieve the track of the target object, the data acquisition module mainly adopts the Android platform, and the positioning engine is built by the Web application. This paper analyses the process of the system construction, and completes the fusion positioning system through the Android platform and Web application. The fusion positioning system has been built based on the PDR algorithm and the Wi-Fi location fingerprint algorithm. According to the expected requirements of the system function test, the results show that the system has the characteristic of high stability in the actual location scene.

KEY WORDS: Pedestrian dead reckoning, Wi-Fi positioning, Extended Kalman filtering, Multi-information fusion

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第一章 绪 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 定位技术发展概况	3
1.2.1 无线定位技术发展现状	3
1.2.2 融合定位技术研究现状	6
1.3 本文的主要内容和架构	9
第二章 基于 Wi-Fi/PDR 融合定位的相关技术介绍	11
2.1 概述	11
2.2 多源信息融合系统架构	12
2.3 惯性导航定位理论基础	13
2.3.1 行人航位推算原理	13
2.3.2 步伐与步长计算	14
2.3.3 参考坐标系转换	17
2.3.4 行人航向估计	19
2.4 Wi-Fi 指纹定位理论基础	21
2.4.1 离线阶段	22
2.4.2 在线阶段	23
2.5 基于状态估计的融合定位理论	24
2.6 本章小结	26
第三章 基于扩展 Kalman 滤波的融合定位算法	27
3.1 概述	27
3.2 初始状态的智能确定方法	27
3.2.1 现有的初始状态确定方法	27
3.2.2 基于 Kalman 滤波的初始状态确定方法	28
3.3 基于扩展 Kalman 滤波的融合算法	30
3.3.1 扩展 Kalman 滤波融合定位理论	30
3.3.2 基于邻近状态自反馈的 EKF 算法	31
3.3.3 多源信息融合时间配准方法	34
3.4 性能测试与实验结果	35
3.4.1 模拟与仿真实验	36
3.4.2 真实场景实验	46
3.5 本章小结	50
第四章 基于多源信息融合的行人定位与追踪系统的实现	51
4.1 概述	51
4.2 系统总体结构设计	51
4.2.1 系统总体架构	51
4.2.2 系统定位算法框架	52
4.3 定位核心模块	53
4.3.1 Wi-Fi 定位模块实现	53
4.3.2 PDR 定位模块实现	54
4.3.3 融合定位模块实现	55
4.4 数据交互模块	56

4.4.1 定位引擎设计.....	56
4.4.2 Wi-Fi 指纹数据库	58
4.4.3 定位交互模块.....	59
4.5 系统功能测试.....	60
4.5.1 位置指纹库建立测试.....	60
4.5.1 定位功能模块测试.....	61
4.7 本章小结	63
第五章 总结与展望	64
5.1 本文总结	64
5.2 工作展望	65
参考文献	66

符号和缩略词说明

- AOA: 到达角度 (Angle of Arrival)
- APIT: 近似三角形内点测试法 (Approximate Perfect Point-In-Triangulation Test)
- BLE: 低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy)
- EKF: 扩展卡尔曼滤波 (Extended Kalman Filter)
- GIS: 地理信息系统 (Geographic Information System)
- GNSS: 全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System)
- HMM: 隐马尔可夫模型 (hidden Markov model)
- IMU: 惯性传感单元 (Inertial measurement unit)
- JSON: JavaScript 对象表示法 (JavaScript Object Notation)
- KF: 卡尔曼滤波 (Kalman Filter)
- LBS: 基于位置的服务 (Location Based Service)
- LOS: 视距 (Line of Sight)
- LS: 最小二乘法 (Least Squares)
- MAP: 最大后验概率估计 (Maximum a posteriori estimation)
- MEMS: 微机电系统 (Micro-Electro-Mechanical System)
- MLE: 最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation)
- MMSE: 最小均方误差 (Minimum Mean Square Error)
- NAVSOP: 机会信号导航 (Navigation via signal of opportunity)
- NLOS: 非视距 (Non-Line of Sight)
- NN: 神经网络 (Neural Network)
- PDR: 行人航位推算 (Pedestrian Dead Reckoning)
- PF: 粒子滤波 (particle filter)
- RF: 无线射频信号 (Radio Frequency)
- RNs: 参考节点 (Reference Nodes)
- RP: 参考点 (Reference Point)
- RSSI: 接收信号强度指示 (Received Signal Strength Indication)
- SOP: 机会信号 (Signal of opportunity)

SVM: 支持向量机 (Support Vector Machine)

TOA: 到达时间 (Time of Arrival)

TDOA: 到达时间差 (Time Difference of Arrival)

UE: 用户设备 (User Equipment)

UKF: 无迹卡尔曼滤波 (Unscented Kalman Filter)

UWB: 超宽带(Ultra-Wide Band)

VLC: 可见光通信(Visible Light Communications)

WSN: 无线传感器网络 (Wireless Sensor Network)

第一章 绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

位置服务是一种以定位技术为核心,通过地理信息系统(Geographic Information System, GIS)平台提供支持的增值服务模式。随着 5G 技术的商用落地,室内定位技术再度引起了人们的广泛关注,定位导航应用以及 LBS 日益迫切的需求,很大程度上刺激了室内定位系统和相关技术的快速发展^[1]。

2020 年 7 月 31 日,中国北斗三号系统正式开通,其服务范围覆盖全球用户。以北斗系统为代表的全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)已成为目前定位效果最好、覆盖范围最广的位置服务手段,然而在空间结构复杂的室内环境下,导航卫星信号很容易被阻挡和吸收,导致其信号变弱甚至丢失,也因此 GNSS 无法始终保证有效的定位服务。在这样的背景下,机会信号导航(Navigation via signal of opportunity, NAVSOP)应运而生,作为复杂室内外环境下的有效定位技术手段,NAVSOP 受到了研究工作者的广泛关注。

机会信号(Signal of opportunity, SOP)表示空间环境中多种具有定位潜在特性的无线信号,NAVSOP 能够将 SOP 应用于定位与导航服务中^[2]。SOP 通常是用于商用的射频信号,因此具有信号空间多样性和较高的接收信号功率等优点,如蜂窝网信号(4G/5G)、广播信号以及包括 Wi-Fi、蓝牙等在内的短程通信信号。SOP 网络的基础设施建设条件较为完备,信号覆盖广泛,不需要额外建设昂贵的定位基站。另一方面,由于它们的普适性,通常可以将其集成到现存的定位设备中,并与 GNSS 进行协同定位。

相较于传统的导航定位系统,NAVSOP 在通信网络架构、信号测量及底层协议规范上都偏向于满足通信的需求,很多特性都与定位系统不一致,本质上无法满足高精度定位需求^[3],正是这些不确定性因素给实现基于 SOP 的亚米级定位系统带来了阻碍。例如在通信系统的网络结构上,为满足通信服务仅需连接单一基站,而只有多个基站

共同服务才能满足定位的需求。另一方面,相较于通信网络在其业务功能的实现上更注重信号强度的最大化,而定位则力求能够获取最早的信号。因此传统的定位手段无法直接应用于 NAVSOP,为了更好地发挥 NAVSOP 的潜在优势,需要充分地研究机会信号的信号特征和不同场景下的模型特性。

由于电磁信号在时域上的波动性,仅靠单独的 SOP 定位系统进行位置服务存在较大的局限性, NAVSOP 系统所表现出的独特优势将无法得到有效利用。因此可以将多种信号进行融合互补。例如可以将 SOP 与传统基于 GNSS 与 INS 的组合导航方案进行融合,这样能够解决 GNSS 无法提供服务时惯性传感单元(Inertial measurement unit, IMU)存在较大惯性累积误差的问题,从而最终提高了系统的稳健性与鲁棒性。

定位系统在弱缺 GNSS 信号的情形下,可以由 SOP 提供的观测信息对 INS 进行修正。此时,多源融合系统将结合 SOP 与 INS 对用户进行位置跟踪。以 Wi-Fi 为代表的 SOP 网络覆盖广,拥有满足高精度定位的基础条件,但其 Wi-Fi 信号易受环境干扰,导致位置估计结果波动较大。行人航位推算(Pedestrian Dead Reckoning, PDR)通过智能终端搭载的 IMU 进行行人的航位推算定位,但在运行过程中会产生较大的累积误差。为了将上述单一定位系统的定位优势进行互补,提高定位系统的整体性能,本文对基于 Wi-Fi/PDR 的融合定位系统与技术进行了研究。

1.1.2 研究意义

目前以 GNSS 为核心的定位方案已经较好地解决了大多数场景下的室外定位问题,近年来,在电信运营商的努力下,绝大多数公共场所都布置上了 Wi-Fi 无线网络,其覆盖范围越来越广。以 Wi-Fi 为代表的室内定位技术能与 GNSS 形成有效的互补。相较于其他定位技术依赖于高成本的硬件条件, Wi-Fi 定位能够有效利用现有公共服务场合下的硬件设施,在满足了基本定位需求的同时,也降低了定位系统所需的成本。

在智能手机日益普及和各类传感器日益丰富的背景下,基于惯性导航的室内定位系统也取得了丰硕的研究成果,但有限的传感器条件依然暴露了很多难以攻克的难题。由于惯性传感器在较长的运行过程中存在较大的累积误差,因此惯性导航技术无法提供长久有效的位置服务,而 Wi-Fi 定位尽管精度一般,但不存在误差累积现象。基于 Wi-Fi 定位和惯性导航为基础的多源信息融合定位技术能够解决室内场景下的位置感知问题,具有较高的实用价值。同时基于多源信息融合的定位技术能够实现市民的智慧出行和智慧生活,在室内及其他复杂空间的位置服务上也可运营管理者提高执行

业务的效率。因此实现基于室内及其他复杂空间下的位置服务需求，建立一套适用于上述环境的融合定位系统具有重要意义。

为此，本文研究了基于 Wi-Fi 与惯性导航的多源信息融合定位技术，通过行人航位推算与 Wi-Fi 位置指纹定位的结合实现了基于扩展 Kalman 滤波的多源信息融合定位系统。

1.2 定位技术发展概况

1.2.1 无线定位技术发展现状

针对室内外定位领域的研究，国内外研究工作者提供了不少的综述和总结^[4-7]。本节将详细讨论几种现有用于提供室内定位服务的技术，其主要包括 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、RFID 和超宽带(Ultra-Wide Band, UWB)。虽然目前也有许多基于视觉的定位系统，但这些系统超出了本文研究所涉及的范围，在此不再讨论。

1. Wi-Fi 定位技术

Wi-Fi 运作在工业、科学和医疗领域(Industrial、Scientific and Medical, ISM)频段，为私人、公共和商业环境中不同的设备提供了网络连接服务。目前绝大多数移动智能终端对 Wi-Fi 都具有良好的功能支持，Wi-Fi 定位也因此成为了室内精准定位的最佳选择。相较于 GNSS、蓝牙和蜂窝网等技术，基于 Wi-Fi 的定位系统具有更高的性能，此外 Wi-Fi 无需额外的基础设施就可以建立基本的定位系统，并能满足一定程度的定位精度。

由于 Wi-Fi 信号的波动性，基于 Wi-Fi 的定位系统研究主要集中在指纹定位上^[8]，位置指纹技术通过测量一组由定位基站发送的数据来确定无线接收设备的位置。微软研究的基于无线射频信号的 RADAR 是最早将 Wi-Fi 位置指纹技术应用于室内定位的系统^[9]，它结合了电磁信号损耗模型与 Wi-Fi 的经验测量值，实现了对移动终端的定位，RADAR 系统能够达到 2~3 米的定位精度。在 RADAR 系统以后，涌现出了很多有影响力的研究成果，如马里兰大学提出的 Horus 系统^[10]，Horus 系统能够辨别无线信道变化的不同成因并降低其影响，从而实现高精度定位。Horus 系统使用了位置聚类技术，并在客户端实现其主要定位方法，从而降低了定位系统的复杂度，确保了定位系统的实时性，Horus 系统的平均定位误差小于 1 米。

围绕 Wi-Fi 指纹数据库的建立与更新上，有研究人员提出了插值方法^[11]。利用插

值方法可以减小建立指纹库时所需的时间成本,也能够通过虚拟增大空间边界来缓解指纹定位的边界效应(即当处理指纹区域边界处的移动设备时,定位精度会降低很多)。由于指纹库的建立与更新既费时又费力,为了从根本上提高建立与更新指纹库的效率,众包系统得到了使用。众包系统能够以惯性导航为辅助,通过手持设备来构建数据库^[12],从而实现自动化与自适应地构建和更新数据库。

另外,基于信道状态信息(Channel State Information, CSI)的数据格式能够获取更细粒度的底层数据,其中的频带内子载波信息可以实现更高的定位精度^[13],因此围绕 CSI 的研究日趋受到研究人员的广泛关注。PinLoc 系统^[14]基于 Intel 5300 芯片获取 CSI 信息,摆脱了传统的接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication, RSSI)方案所带来的约束,定位系统以 $1\times 1\text{m}^2$ 划分网格点,并利用子载波频域响应作为位置特征构建训练数据,最后依靠机器学习分类算法得到定位结果。PinLoc 系统最终能够以 89%的平均准确率进行用户的精准定位,其误报率低于 6%。

2. 蓝牙定位技术

蓝牙是一种允许不同设备之间进行数据交换的无线通信技术,目前移动终端设备支持良好,通常蓝牙只能在很短的距离内保持设备的稳定连接,和 Wi-Fi 形成了互补关系。低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy, BLE)是目前蓝牙技术的最新版本,它能够提供 24Mbps 的数据速率和 70~100 米的覆盖范围,并具有更高的能源效率。现有基于 BLE 的定位解决方案大多依赖于 RSSI 定位^[15]。目前有两种基于 BLE 的协议,即 Apple 公司推出的 iBeacon 和谷歌公司的 Eddystone 系统,它们的定位精度都能达到 2~3 米。

蓝牙定位的常用解决方案有位置指纹定位法、最近邻点法、信号模型定位法等^[16]。文献^[17]采用了位置指纹定位方法,首先根据获取到的信号强度数据对接收设备与信标发射机之间的距离进行粗略估计,然后在离线阶段利用其估计值组建每个坐标点的位置指纹,在定位过程中使用匹配算法为定位目标选择最佳位置。信标系统在部署上非常便捷,不需要依赖复杂的定位基础设施。文献^[18]采用最近邻点法方法,设计了基于物联网三层架构的室内定位系统,通过客户端提供消息推送服务。系统在定位过程中对一个位置上接收到的多个信标信号强度数据进行平均值的求解并求取最大值,利用最短距离算法 Floyd 算法向用户推荐邻近的目标位置,从而判断距离用户最近的蓝牙信标来进行位置轨迹。该系统具有功耗低、响应快、定位准确的优点。文献^[19]使用蓝

牙信号的衰减模型对用户进行定位,根据模型公式推算移动设备与蓝牙信标之间的距离。其中位置解算过程使用的是粒子滤波 (particle filter, PF),提高了室内环境下的定位跟踪精度。

3. ZigBee 定位技术

ZigBee 建立在 IEEE 802.15.4 标准上,是一种功耗较低、传输距离较短的无线通信技术。ZigBee 专注于实现低成本、低数据率与绿色节能的区域网络,能够应用于智能家居、智慧工厂和医疗监护等领域。

ZigBee 有利于无线传感器网络 (Wireless Sensor Network, WSN) 中传感器的定位^[20],但在大多数用户设备上并不普及,因此无法满足用户定位的需求。WSN 是一种分布式传感网络,通常是相互连接的传感器节点,它们通过相互间的无线通信来收集周围环境中的数据。WSN 主要通过节点间的通信进行协作定位,位置已知的节点通过对其他节点的定位信息测量来解算其相应的位置。通常可以将基于 WSN 的定位方法分为基于测距 (range-based) 的位置估计方法和无需测距 (range-free) 的位置估计方法^[21]。

基于测距的位置估计方法通过无线信号解算节点间的定位特征参数(如距离、时延和角度),其主要算法包括到达时间 (Time of Arrival, TOA)、到达时间差 (Time Difference of Arrival, TDOA)、到达角度 (Angle of Arrival, AOA) 和基于 RSSI 的测距算法。无需测距的定位算法主要有质心定位算法、凸规划定位算法、DV-Hop 算法和近似三角形内点测试 (Approximate Perfect Point-In-Triangulation Test, APIT) 算法^[22]。这些算法不需要复杂的计算,在成本和功耗上有着明显优势,但在定位性能上较基于测距的方法还不够突出。

4. RFID 定位技术

RFID 通过阅读器与标签之间非接触性的数据通信实现无线信号传输,用以识别目标或进行目标定位。RFID 标签发出的数据,RFID 阅读器能够使用预先定义的射频信号和协议进行读取。根据 RFID 定位系统的特点,可以将其分为标签定位和读写器定位两类^[23]。

对于标签定位系统,RFID 标签根据不同的电源方案和工作机制,可以将其分为无源标签和有源标签^[23]。无源标签中不包含电源,可以通过阅读器发出的电磁波能量激活供电,有源标签是自供电的,能够周期性地发射识别信号。有研究人员利用移动

读写器（通常是手机或机器人）对固定标签进行定位^[24,25]，其中需要手动配置已知标签对象的位置，并以此为基础计算配备阅读器的设备与读取的 RFID 标签的位置。

对于读写器定位系统，在指定位置规划部署 RFID 标签，用来估算移动目标的坐标，其中的移动目标均包含 RFID 读写器。然后，利用相位或接收信号强度信息来计算位置，常见的算法^[26,27]有加权平均法和加权函数法。目前基于 RFID 的定位系统大多无法很好地定位三维空间中的 RFID 标签对象，因此实现精准的三维空间定位也是目前 RFID 定位的热门研究方向^[28]。

5. UWB 定位技术

超宽带是指传输周期小于 1 纳秒的超短脉冲，其占空比在 1 到 1000 之间。UWB 传输的信号覆盖多个频段，在室内环境中 UWB 能对移动节点进行精确定位与跟踪。由于其截然不同的信号类型和无线信号频谱，UWB 被研究人员和行业广泛地应用于室内定位等各个领域，以增强在对距离测量有着苛刻要求的应用场景下定位性能，包括系统分辨率、定位精度和抗干扰性等^[29]。

通过 UWB 测距的定位精度往往优于通过 AOA^[30]以及 RSSI^[31]方法所获得的结果。同其他无线定位方法相似，UWB 定位系统也会存在如数据波动、非视距传输和多径效应等因素的干扰^[32]。为了让 UWB 定位系统得到更优的结果，可以采用数据融合的方法^[33]，基于 UWB 的融合定位系统需要通过引入像扩展卡尔曼滤波^[34]、无迹卡尔曼滤波（Unscented Kalman Filter, UKF）^[35]等滤波算法来处理系统噪声，从而提高定位精度。此外，UWB 具有高度可扩展性，能在低能耗和低成本的条件下使用^[36]。目前典型的 UWB 定位系统是 Ubisense 系统^[37]，其定位精度能够达到厘米级。

1.2.2 融合定位技术研究现状

商业和军事领域对定位服务的需求推动了许多定位系统与相关技术的发展。然而，复杂的电磁环境可能会导致现有单一系统和技术的精度与鲁棒性的降低。研究工作者提出了基于多系统和多种定位方法的融合定位方案以解决上述问题，以提高定位性能。相较于单一定位系统，多种信息融合的方法往往能够获得更好的系统性能。本文总结了不同网络框架中常用的融合源，按照不同的信息源可以将融合系统分为以下三类：同构定位系统、异构定位系统及混合定位系统^[38]。

1. 同构定位系统

同构定位系统从单独的网络（如 WLAN、蓝牙、蜂窝网、ZigBee 等）中获取多组相同或不同种类的定位信息，这些网络都可以提供了潜在的定位信息源。同构定位系统能够获取并利用 RSS、TOA、TDOA 和 AOA 等信息源，而根据是否为单一测量信息，同构定位系统可以分为以下两类。

1) 单一测量信息

RSS 是目前同构定位系统中最常用的测量信息，其他的定位信息还包括 AOA、TOA、TDOA 和 CSI^[39]。

针对 AOA 定位信息，有研究人员提出了一种新型的基于 AOA 的协作定位方法^[40]。该方法以无线传感网络为基础，通过 UWB 天线阵列来获得精确的到达角信息，利用所有相邻节点之间的成对 AOA 信息来实现更高的定位精度，改善了现有定位方法仅能使用锚节点 AOA 信息的局限性，该方法比现有的非协作定位方法具有更高的定位精度，并且其定位精度随着节点数量的增加而提高。

针对 TOA 定位信息，有研究人员讨论了混合视距（Line of Sight, LOS）与非视距（Non-Line of Sight, NLOS）环境下的移动台协同定位问题^[41]，并提出了一种双状态马尔可夫链模型来表示系统在进行 TOA 定位时对 LOS/NLOS 的选择过程，使得协作定位被转化为具有可变参数的非线性马尔可夫系统的状态估计问题，最后使用 EKF 来作为多传感器多模型系统的协同定位滤波器。

针对 TDOA 定位信息，有研究人员提出了一种基于 TDOA 的协作定位系统^[42]，系统采用了一套超声波收发器，从而能够提供精确的 TDOA 信息，同时利用交互型多模型估计器（Interacting Multiple Mode, IMM）作为系统算法，该系统能够消除 NLOS 的干扰，保证系统在室内条件下对多径问题具有更好的鲁棒性。

2) 多源测量信息

在单一定位网络中，可以通过结合不同测量技术的优点来提高定位精度。例如，在 WSN 中，TOA 和 RSS 的融合可以有效地提高定位性能或 TDOA 与 AOA 的融合^[43]。例如：

Samuel 等人提出了基于 RSS 和 TOA 的分布式融合定位系统^[44]。系统首先通过 RSS 完成位置的粗略估计，同时为每个信号接收端补充测距单元并使用 TOA 进行精确定位。研究提出了一种分布式定位算法，该算法利用置信传播方法将信号强度数据与测距数据进行融合。Thomas 等人^[45]提出了一种基于 TOA 和 TDOA 的数据融合模

型，用以解决全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications, GSM)的位置估计问题。融合系统在第一级融合过程中将原始 TOA 测量值转换为 TDOA 信息。然后使用加权最小二乘法法和最大似然估计法用于位置估计。在第二级融合过程中，通过贝叶斯推理融合 TOA 和 TDOA 信息来解算最终位置。

2. 异构定位系统

为了更好地适应定位系统所处的复杂环境，异构定位系统可以结合多个不同网络的同种类型测量信息来获取目标的位置，以克服单一定位网络所存在的局限性^[46]。

Aparicio 等人^[47]融合了 Wi-Fi 和蓝牙的信号强度数据来提高系统定位精度。首先通过蓝牙进行粗略估计，得到一个预选区域，然后使用 Wi-Fi 指纹定位在预选区域内做进一步的位置估计，得到更准确的定位结果。同时也围绕蓝牙预选区域的选择优化上提出了解决方案，避免了在区域选择过程中做出错误识别。Rodionov 等人^[48]根据高斯-马尔科夫理论融合了 Wi-Fi、地磁和 RFID 来完成用户的定位与追踪，所提算法基于位置指纹定位方法，结合了数据融合和预测算法来估计目标位置。算法的核心思想是利用误差估计来进行数据融合，该系统具有较好的准确性和稳定性。

异构定位系统也可以结合更多来自不同网络的 RSS 数据，如 Wi-Fi、WSN 和 GPS。Fang 等人^[48]融合了来自 Wi-Fi 和 GSM 的多个 RSS 测量信息，为此提出了一种动态定位方法，该算法通过动态加权多个指纹系统的空间相关性来改善移动目标的定位效果。相较于专注于对 Wi-Fi 与蓝牙的融合或 Wi-Fi 与 RFID 的融合的相关研究，Rodrigues 等人^[50]提出了结合 Wi-Fi、ZigBee 和蓝牙的融合定位方案，系统主要使用了信号位置指纹信息，定位阶段融合了来自不同无线技术的 RSS 数据。

3. 混合定位系统

混合定位系统可以融合来自不同传感器或网络的不同测量值来提高最终的定位性能，充分发挥了不同网络和相应测量值所带来的互补优势。混合定位系统通常由不同测量类型的不同网络组成，与同构定位系统中不同网络提供的同种测量值相比，前者通常更为有效，因为它们更能结合不同网络的优势。

Wi-Fi与INS的融合是混合定位系统中的一种有效途径。Panyov等人^[51]提出了通过粒子滤波将Wi-Fi与PDR进行融合的定位方案。实验结果表明，该方法的精度可以达到1.5米。除了Wi-Fi和PDR以外，Leppäkoski等人^[52]结合了地图信息进行室内高精度定位。融合系统首先使用互补扩展卡尔曼滤波器将Wi-Fi信号强度数据和惯性传感器

数据进行融合，然后利用粒子滤波将地图信息与其他测量值相结合。Wang等人^[53]提出了UnLoc定位系统，该系统通过无监督聚类的方法结合了Wi-Fi、加速度计和磁力计的数据，系统充分利用了室内环境的固有特性，并以一种非常规的方式将其进行了结合，这些信息能够有效地提高系统的定位精度。

Chen 等人^[54]提出了一种基于智能手机传感器的融合框架，将 Wi-Fi、PDR 和地标信息相结合进行智能手机的定位，其中 Wi-Fi 定位部分采用了一种加权路径损耗模型。PDR 部分使用卡尔曼滤波器将陀螺仪数据与磁力计数据相结合，在最终的数据融合部分使用了另一个卡尔曼滤波器，系统最终能够达到了 1 米的定位精度。

针对目前的研究现状，本文提出了一种初始状态自适应的 EKF 融合定位算法，以解决 EKF 系统滤波初值偏差而导致滤波结果发生偏离的问题，该方法能够良好地适应不同的初始定位状态。同时提出了一种改进的 EKF 算法，以降低 Wi-Fi 数据波动对 EKF 系统所造成的影响。本文还根据所提方法构建了基于 Wi-Fi/PDR 融合的行人定位与追踪系统。

1.3 本文的主要内容和架构

本文主要对基于 Wi-Fi/PDR 的融合定位系统与技术进行了研究。本文的组织结构安排如下：

第一章：绪论。主要介绍了本文的研究背景和研究意义，然后分析了目前定位技术的发展概况，尤其分析了几种现有用于提供室内定位服务的无线定位技术，如 Wi-Fi、蓝牙和超宽带等。然后根据同构定位系统、异构定位系统和混合定位系统的分类讨论了融合定位技术的国内外研究现状。通过调研分析了目前主流定位技术的特性，选择结合基于惯性传感器的 PDR 与 Wi-Fi 指纹定位的融合定位技术作为主要研究对象。同时针对目前研究中所存在的问题，提出了新的融合定位方案，最后对本文的主要内容和架构进行了概括。

第二章：基于 Wi-Fi/PDR 融合定位的相关技术介绍。主要介绍了基于 Wi-Fi/PDR 融合定位技术的基本原理。本章首先根据定位模型是静态或动态，将目前主流的融合定位算法进行了分类，根据本文所研究的对象，将研究聚焦在了其中的状态估计方法上。同时本文还介绍了一种基于多源信息融合的定位与导航系统架构，以此作为融合模型的理论基础。在惯性导航定位理论基础部分，介绍了行人航位推算的基本原理和

算法执行过程。在 Wi-Fi 指纹定位的理论基础部分，介绍了 Wi-Fi 指纹定位的离线和在线两个运行阶段，为融合定位算法的研究确定了研究方向。在最后的融合定位理论部分，详细介绍了状态估计中的扩展卡尔曼滤波方法。

第三章：基于扩展 Kalman 滤波的融合定位算法。设计了一种基于移动设备的多源信息融合定位系统模型。首先对 EKF 系统滤波初始值偏差对滤波结果所产生的影响进行了定量分析，获得了对系统初始状态的评估标准，并提出了一种初始状态自适应的 EKF 融合定位算法。在 EKF 融合定位部分，详细介绍了基于 EKF 的融合定位系统的定位原理和工作机制，并针对传统 EKF 所存在的问题，提出了以相邻状态下的 RSSI 欧氏距离为基础的噪声反馈机制，提高了复杂环境下动态系统的定位精度。特别的，针对 Wi-Fi 和惯性导航数据采集频率的差异问题，提出了一种有效便捷的时间配准方法。本章实验分为模拟仿真实验和真实场景实验，进一步论证了本文所提方法的合理性与科学性。

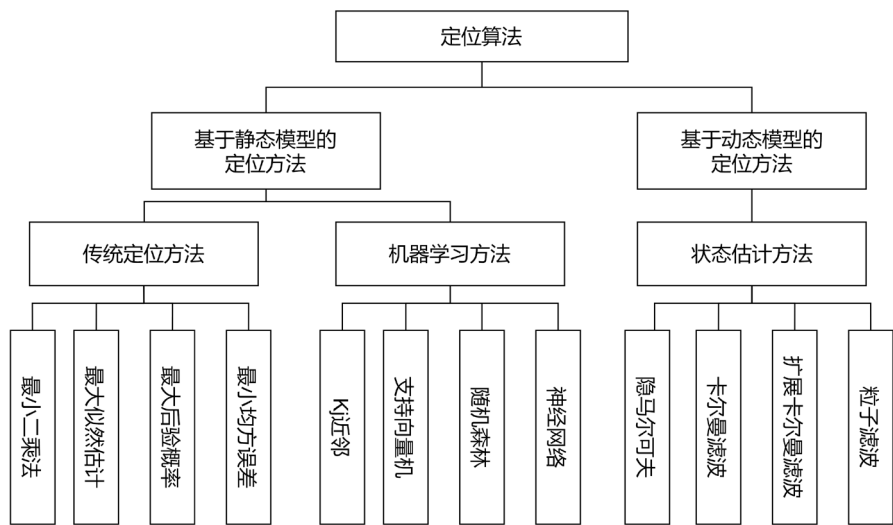
第四章：基于多源融合的行人定位与追踪系统的实现。本章设计并实现了基于 Wi-Fi/PDR 融合的行人定位与追踪系统。首先从系统总体上介绍了融合定位系统的设计思路与算法执行框架。在定位模块部分详细介绍了 Wi-Fi 指纹、PDR 和融合定位的实现过程和实现方法。本章论述了系统的搭建过程，在数据交互模块，介绍了系统更具体的功能，最后通过系统功能测试对本系统进行验证分析。

第五章：总结与展望。总结了本文的主要研究内容，针对本文所存在的不足，提出了改进与优化方案，并针对这些问题提出了未来将开展的研究方向。

第二章 基于 Wi-Fi/PDR 融合定位的相关技术介绍

2.1 概述

根据定位模型是静态还是动态，可以将目前主流的融合定位算法分为三类：常规方法、机器学习方法和状态估计方法。定位算法的分类如图 2-1 所示。



传统方法包括最小二乘法（Least Squares, LS）、最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）、最大后验概率估计（Maximum a posteriori estimation, MAP）和最小均方误差（Minimum Mean Square Error, MMSE），可用于基于指纹和最优定位参数的室内定位。

机器学习方法主要用于解决基于位置指纹的融合定位问题，包括 K 近邻（K Nearest Neighbor, KNN），随机森林（Random forest），支持向量机（Support Vector Machine, SVM），神经网络（Neural Network, NN）。分类和回归是机器学习中两种最主要的定位模型。

状态估计方法包括隐马尔可夫模型(hidden Markov model, HMM)、卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波和粒子滤波，状态估计方法通常用于用户设备的追踪。

针对行人行走的动态定位场景，本章研究了基于 Wi-Fi 与惯性导航的多源信息融合定位技术，通过行人航位推算与 Wi-Fi 位置指纹定位的结合实现了基于扩展 Kalman

滤波的多源信息融合定位系统。

2.2 多源信息融合系统架构

多源信息融合定位系统的一种典型的定位框架如图 2-2 所示，通过该框架，可以将来自不同传感器或网络的不同测量信息进行融合，从而获得更准确的位置估计结果。

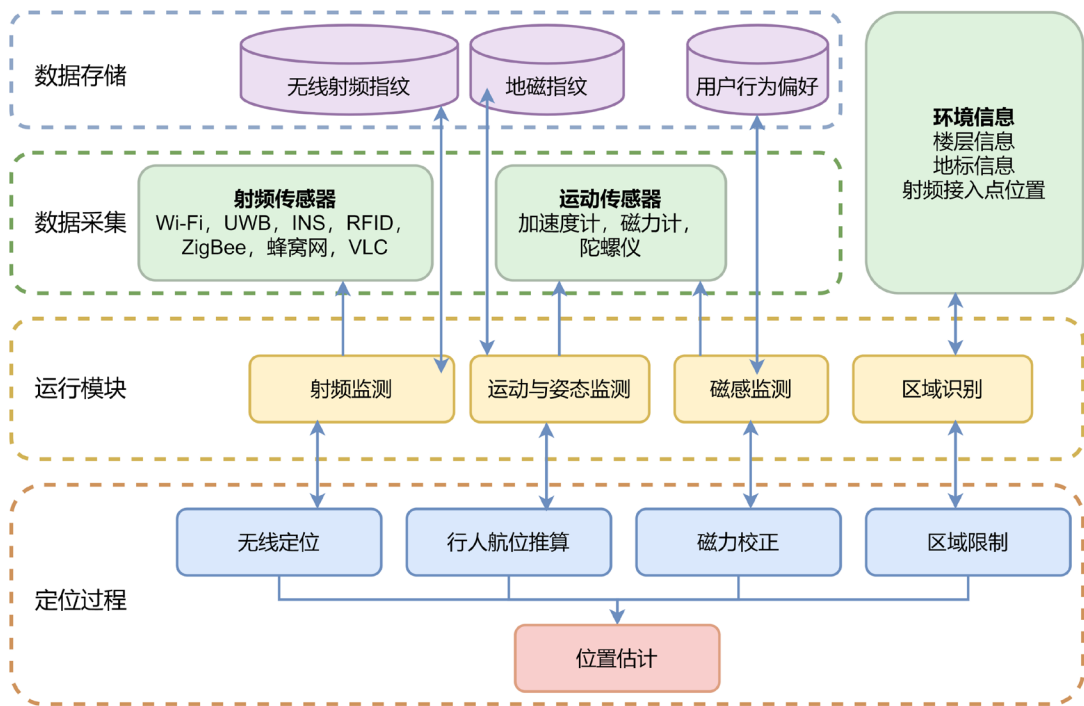


图 2-2 多源信息融合定位系统架构图
Fig. 2-2 Multi-information Fusion Positioning System

由图可见，典型的多源信息融合定位系统按照层级可以划分为数据存储、数据采集、运行模块和定位过程四个部分。

数据存储：数据存储部分用于存储信号指纹库与用户行为的先验信息，包括无线射频信号（Radio Frequency, RF）指纹库、地磁信号指纹库和用户行为偏好。

数据采集：数据采集部分完成对定位网络与传感器数据的采集，其中主要包括 RF 传感器和运动传感器。射频传感器包括 Wi-Fi、UWB、RFID、ZigBee 和蜂窝网等。运动传感器包括加速度计、陀螺仪、气压计和磁力计等。

运行模块：运行模块完成上下层数据发送、接收与处理工作，其主要包括射频监控、运动与姿态监测、磁感检测和区域识别。

定位过程：最后的定位过程包括无线定位、PDR、磁力校正和区域限制。

多源信息融合定位系统首先从数据存储和数据采集处提取或采集定位数据，在完

成定位数据的预处理后，结合环境先验信息，再由运行模块完成上下层数据的发送、接收与处理，根据融合信息的不同特性，在后续的多源信息融合定位过程中，可以使用与之相适宜的融合算法，从而获得最终的位置估计结果。

2.3 惯性导航定位理论基础

惯性测量单元是用来检测与测量物体运动姿态和位置变化的装置，可以用来实现运载体的定位导航和运动控制。在隧道、峡谷、建筑物内部等复杂环境下，IMU 能辅助 GNSS 接收器在 GNSS 信号弱缺的情况下进行定位导航。在移动智能终端的带动下，微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System, MEMS）的产品用量得到了快速提高，目前很多智能设备都搭载了 MEMS 惯性传感器，这也使得以此为基础的行人航位推算技术成为了研究的热点^[55]，而基于 INS 的融合定位系统也能够提高系统的整体性能。

2.3.1 行人航位推算原理

使用惯性导航系统进行运载体的导航定位，一个自然的思路就是对加速度进行积分得到速度与位置。以行人和移动终端为基础建立直角坐标系，始发时刻 t_0 的坐标表示为 (x_0, y_0) ，速度表示为 v_{t_0} ， t 时刻加速度表示为 $a(t)$ ， θ_t 表示 t_0 到 t 时间内的航向角变化。则根据牛顿第二定律， t 时刻的速度 v_t 的表达式可以写作：

$$v_t = v_{t_0} + \int_{t_0}^t [a(t) - g] dt \quad (2-1)$$

其中， g 表示重力加速度，系统的航向角 θ_t 由陀螺仪通过积分获得，则最终的位置信息可以表示为：

$$\begin{cases} x(t) = x_{t_0} + \int_{t_0}^t v(t) \sin \theta_t dt \\ y(t) = y_{t_0} + \int_{t_0}^t v(t) \cos \theta_t dt \end{cases} \quad (2-2)$$

从上述表达式可以看出，使用二次积分获取行人轨迹的最大缺陷在于对惯性传感器所测得的加速度或角度信息进行长时间的积分后，噪声误差累积值较大。而姿态估计中的微小误差也会使这个问题变得更具挑战性。因此，基于二次积分的惯性导航方法无法适用于行人的定位导航。

PDR 算法摒弃了二次积分的思路，通过对行人在一定时间内行走的步数、步长

和航向角进行测量与统计，从而能够推算出行人行走的轨迹和位置等信息，比起单纯二次积分的方法，PDR 具有更高的定位精度。PDR 算法没有直接使用 IMU 的加速度数据，这在一定程度上消除了系统的累积误差，同时也降低了对系统硬件的要求。

行人航位推算通过算法主要执行步骤完成用户位置的更新，其分别为步伐检测、步长推算与航向估计，并据此绘制出移动轨迹^[56]。在步伐检测中，通常利用三轴加速度信息检测步数，当检测到用户移动一步时，步长推算和航向估计模块发生作用，开始进行位置的更新，更新过程如图 2-3 所示，横坐标朝向正东（East），纵坐标朝向正北（North），假设初始时刻 t_0 行人初始的位置为 $p_0(E_0, N_0)$ ，沿着偏离正北 θ_0 的角度移动，在 t_1 时刻，行人运动的距离为 S_0 (步长)，则此时行人的位置为 $p_1(E_1, N_1)$ ，同理可以得出在 t_2 时刻行人的位置为 $p_2(E_2, N_2)$ ，步长为 S_1 。

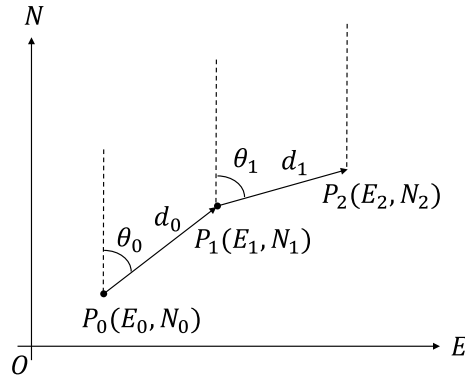


图 2-3 行人航位推算示意图
Fig. 2-3 PDR location update

根据 t 时刻的步长 S_t 和航向角 θ_t ，计算出 $t+1$ 时刻行人的坐标，以此类推可以得到：

$$\begin{cases} N_{t+1} = N_t + S_t \cos(\theta_t) \\ E_{t+1} = E_t + S_t \sin(\theta_t) \end{cases} \quad (2-3)$$

其中 N_t 表示 t 时刻行人的横坐标， E_t 表示 t 时刻行人的纵坐标，坐标系建立在包含行人的绝对参考系上。

2.3.2 步伐与步长计算

步态是指人体行走时的姿态和行为特征。步态虽然会因人而异，但整体上，人体运动是具有规律性的，在步态上也具有周期性。

可以通过行人加速度的变化对其步态周期进行讨论。当行人向前迈开脚步时，行

人重心逐渐升高，垂直加速度和前向加速度开始变大，并在行人站立中期时达到最大值。随后前脚准备落地，行人重心逐渐降低，垂直加速度逐渐减小，在脚后跟触地时达到最小值^[57]。这样就完成了一个步态周期，行人将进入下一个步态周期。行人垂直加速度变化如图 2-4 所示，信号的变化基本近似正弦波。因此可以使用垂直加速度来描述行人的步态周期。

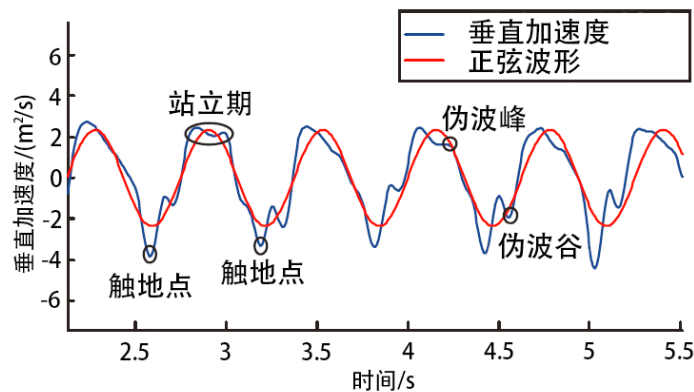


图 2-4 垂直加速度计的输出信号

Fig. 2-4 The output signal of the vertical accelerometer

1. 步伐检测

在步伐检测中，有三种常用方法：峰值检测法、过零检测法和自适应峰值检测法^[57]，本节将详细介绍这三种不同步态检测算法的基本原理。

峰值检测法：通过检测行人行走时垂直加速度信号的波峰或波谷来检测行人步数，每个波峰对应为一步。在波峰检测法中，可以选择一定大小的滑动窗口来搜索波峰。但由于外界干扰和系统内部存在噪声的情况下，输出信号会存在较多毛刺，以及伪波峰和伪波谷。所以搜索峰值的过程，也需要剔除噪声的干扰，采取一些有效措施去除伪波峰和伪波谷，从而保证更精准的步伐检测效果。

可以根据行人的行走特性来进行峰值的滤波。行人在正常行走时的频率在 $1 \sim 2.5\text{Hz}$ 之间，通常跑步时候的频率也会在 5Hz 以下，而行人垂直方向的加速度一般在 $0.2 \sim 2g$ 之间，为了保留更多的有用的运动信息，数据采集频率可以控制在 $50 \sim 100\text{Hz}$ 之间。

过零检测法：根据行人加速度变化的周期性，可以发现加速度值会围绕在零点上下规律性地变化。用户垂直加速度包含了正值与负值，并且，行人抬脚的时候，重心升高，垂直加速度由负变正；行人落脚的时候，重心降低，垂直加速度由正到负。基

于上述特性，可以通过搜索加速度信号的零点来实现步伐检测。与峰值检测法一样，过零检测法也需要将噪声考虑在内，在寻找零点的过程中也需要剔除掉错误的零点。

自适应峰值检测法：普通的峰值检测方法通常使用固定长度的滑动窗口和固定大小的垂直加速度阈值来识别步伐，由于每个人的步行频率都不同，因此可以按照自适应时间的滑动窗口来减小测量步数过程中所产生的误差。另一方面，由于不同行人或者同一行人在行走过程中脚部着力程度的不同，加速度的大小将随之变化，这也会降低步态识别时的检测精度。因此一种有效的解决方法就是针对不同的情况采用不同的阈值和时间窗口。根据加速度的波形特性，可以将行人运动的过程分为静止、行走和跑步三种状态^[58]，因此可以在常规峰值检测方法的基础上，将行人行走时间的阈值设置为 $[0.1s, 0.3s]$ ，跑步时间的阈值设置为 $[0.2s, 0.5s]$ ，从而过滤掉噪声与其他不相干的错误信息。

2. 步长估计

步长与步频、身高、体重、性别等因素存在着非线性关系。在实际情况中一般可以通过步行状态、传感器数据统计特征值和其他相关参数来估算行人步长。常用的步长模型可分为常数模型、线性模型、非线性模型和人工智能模型^[59]。在 PDR 算法中，步长的估计精度对最终的导航定位结果有着直接影响，以下为上述四种常见模型的介绍：

常数模型：常数模型认为行人按照不变的步长行进，因此可以根据统计数据将步长设置为一个固定的常量。Vildjiounaite 等人^[60]记录了固定步长的相关统计数据，能够依据移动对象的步频和运动状态等特征参数选择最合适的步长值。但在行人实际行走过程中，不同时刻的步长大小及不同人的步长都是不同的，因此这种方法并不具备普适性。

线性模型：由于行人步长与惯性数据具有线性相关的特性，因此可以分析两者的相关性，并将惯性数据特征值应用到线性步长模型中来。目前的线性步长模型可以分为单参数和多参数的步长模型。对于其中的单参数模型，LI 等人^[61]通过对行人行走一定步数的加速度数据进行采集与分析，验证了行人行走步长与行走频率之间的线性关系，实验将多位身高不同的测试人员作为实验对象，最终得到的步长模型见式(2-4)：

$$SL = A_1 f + B_1 \quad (2-4)$$

其中 A_1 和 B_1 为待定系数， f 为当前行走状态的步频。

Ladetto^[62]提出了一种多参数模型，分析了步长与步频、加速度方差的线性相关性，得到了（2-5）所示的步长模型表达式：

$$SL = A_2 \square f + B_2 \square v + C \quad (2-5)$$

其中 f 为当前行走状态的步频大小， v 代表行人加速度的方差，而 A_2 、 B_2 与 C 为待定系数。

非线性模型：典型的非线性模型有 Weinberg 模型^[63]、Kim 模型^[64]和 Tian 模型^[65]，其中 Weinberg 模型最为经典。Weinberg 模型提出的步长估计模型表达式如（2-6）所示，该模型利用了行人加速度的最大值和最小值，这些数据在移动智能终端中较易获得。

$$SL = C \sqrt[4]{A_{\max} - A_{\min}} \quad (2-6)$$

其中 $A_{\max}$ 为当前行走状态的加速度最大值， $A_{\min}$ 为当前行走状态的最小值，而 C 为待定系数，该系数可以通过一些机器学习或模式识别的方法获得^[66]。

2.3.3 参考坐标系转换

由于移动终端和行人处于不同的参考坐标系，以手机为例，当持握手机所处的姿态与行人行走方向有一定偏转角度时，代表行走航向的手机航向信息将无法直接应用于定位系统中来，这样位置估计将产生很大的误差。因此要想有效地使用设备惯性传感器数据，就需要对其进行坐标转换。

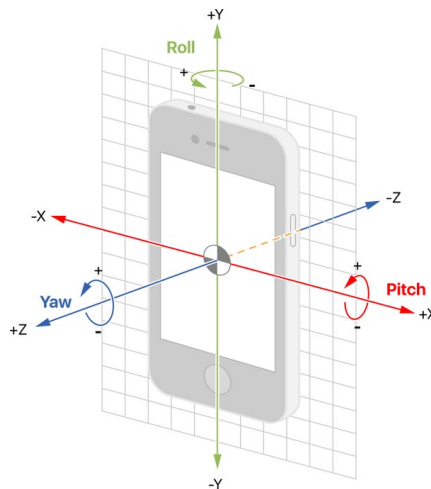


图 2-5 设备坐标系

Fig. 2-5 Device Coordinate System

在利用以手机为基础平台进行惯性导航时，可以使用俯仰角 pitch、横滚角 roll 、

航向角 yaw 来等信息来描述手机坐标系与导航系之间的旋转关系，它们分别代表手机平台绕 x 轴、y 轴和 z 轴旋转后与导航坐标系的对应偏转角度，如图 2-5 所示。

在定位初始阶段，假定载体坐标系将按照 z-x-y 的顺序进行旋转，并且开始时导航坐标系与载体坐标系保持重合，那么从导航系到载体系的旋转矩阵可以表示为：

$$C_n^b = \begin{bmatrix} \cos \gamma & 0 & -\sin \gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \gamma & 0 & \cos \gamma \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \psi + \sin \gamma \sin \psi & -\cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \theta \cos \psi & -\sin \gamma \cos \theta \\ \cos \theta \sin \psi & \cos \theta \cos \psi & \sin \theta \\ \sin \gamma \cos \psi - \cos \gamma \sin \theta \sin \psi & -\sin \gamma \sin \psi - \cos \gamma \sin \theta \cos \psi & \cos \gamma \cos \theta \end{bmatrix}$$

其中， θ 是俯仰角， γ 是横滚角， ψ 为航向角。然后根据旋转矩阵的求解来获得行人的航向信息。

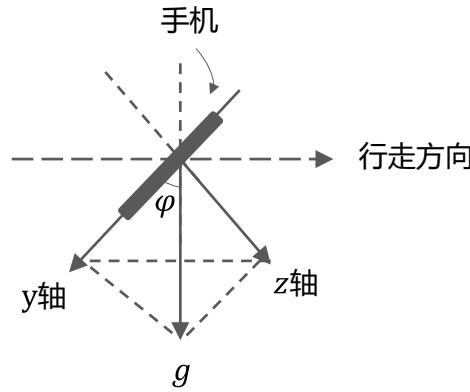


图 2-6 手持设备姿态
Fig. 2-6 The holding mode

在手持手机置于胸前的情况下，用户垂直方向的加速度与地面是垂直的，不同人使用手机时，垂直方向的倾角 φ 会有所不同，如图 2-6 所示，因此，单轴加速度计数据不足以获得垂直加速度。垂直加速度可以通过手机在 y 轴和 z 轴上的重力加速度辅助求得。首先根据公式 (2-8) 求出角度 φ ，然后，按照公式 (2-9) 结合设备加速度 y 和 z 在垂直方向上的分量来计算用户的垂直加速度。

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\text{abs} \left(\frac{\text{gravz}}{\text{gravy}} \right)}{1} \right) \quad (2-8)$$

$$\text{acc}_{\text{vertical}} = \text{uacc}_z \cdot \sin \varphi + \text{uacc}_y \cdot \cos \varphi \quad (2-9)$$

上述表达式中， gravy ， gravz 分别表示重力加速度在 y 轴和 z 轴上的读数， uacc_y ， uacc_z 分别表示用户加速度在 y 轴和 z 轴上的读数。

利用当前移动终端开发的现有 PDR 算法存在一定的局限性，一般都会受限于固定的设备携带姿态，由于这一部分不是本文研究的重点，因此本文要求行人行走时采用手持模式。

2.3.4 行人航向估计

基于移动终端的惯性导航系统通常可以使用惯性器件中的陀螺仪或者磁力计来进行航向估计。磁力计可以根据环境磁场测量出当前设备与磁北方向间的夹角，然而由于复杂室内环境中各种电子设备、家用电器和磁性材料的影响，磁力计所测得的角度包含了很多噪声，具有较大的波动性；陀螺仪能够测量出移动设备的旋转角速度，并以此求解出设备的运行姿态。相较于磁力计，陀螺仪能够在短时间内获取较稳定的结果，但其累积误差比较严重，从而影响了最终的航向结果。为了互补两者的优势，一种有效的方式是将两者进行融合。

1. 磁力计解算航向角

磁力计可以测量设备所在位置的地磁场矢量信息，从而获得设备相对于地面的航向角。因此，磁力计广泛应用于各种设备的姿态识别。由于地理北极和地磁南极大约有 11.5° 的偏移角度，如图 2-7 所示。因此为了将磁力计应用于定位系统，需要将磁偏角考虑进来，这样才能获得更为精准的航向信息。

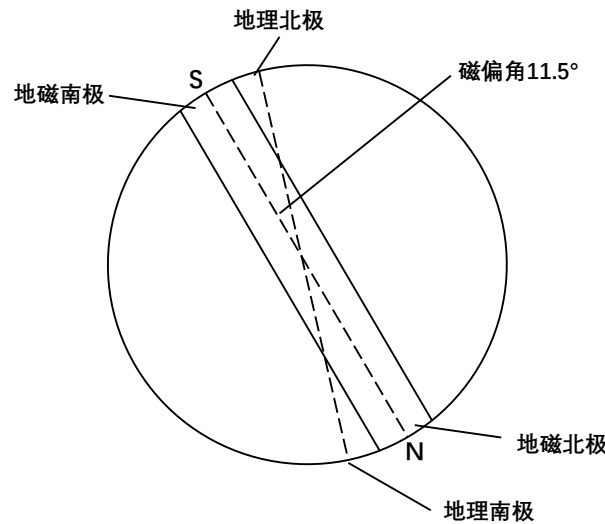


图 2-7 地磁场示意图
Fig. 2-7 Geomagnetic field

通常情况下磁力计可以配合加速度计共同求解航向角度^[67]。加速度在移动设备静止时，其导航坐标系 n 系下的矢量值是 $[0, 0, g]^T$ ，而手机坐标系的矢量值是 $[a_x^b, a_y^b, a_z^b]^T$ ，

则由 (2-10) 的表达式可知, n 系下的加速度向量可以转换为 b 系下的加速度向量, 代入可以得到 (2-11)。

$$a_b = C_n^b a_n \quad (2-10)$$

$$\begin{bmatrix} a_x^b \\ a_y^b \\ a_z^b \end{bmatrix} = C_n^b \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g \sin \gamma \cos \theta \\ g \sin \theta \\ g \cos \gamma \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

通过加速度数据可以得到 *pitch* 角度 θ 、*roll* 角度 γ ：

$$\begin{cases} \theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right), \theta \in (-\pi/2, \pi/2) \\ \gamma = \tan^{-1}\left(-\frac{a_x}{a_z}\right), \gamma \in (-\pi, \pi) \end{cases} \quad (2-12)$$

在不考虑磁偏角的情况下, 磁力计在导航坐标系 n 系下的矢量值是 $[0, M_N, M_D]^T$, 在手机坐标系下的矢量值为 $[m_x^b, m_y^b, m_z^b]$, 则有:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} m_x^b \\ m_y^b \\ m_z^b \end{bmatrix} &= C_n^b \begin{bmatrix} 0 \\ M_N \\ M_D \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} M_N(-\cos \gamma \sin \psi + \sin \gamma \sin \theta \cos \psi) - M_D \sin \gamma \cos \theta \\ M_N \cos \theta \cos \psi + M_D \sin \theta \\ -M_N(\sin \gamma \sin \psi + \cos \gamma \sin \theta \cos \psi) + M_D \cos \gamma \cos \theta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-13)$$

由方程可以解得:

$$\begin{cases} m_x^b \cos \gamma + m_z^b \sin \gamma = -M_N \sin \psi \\ m_x^b \sin \gamma \sin \theta + m_y^b \cos \theta - m_z^b \sin \theta \cos \gamma = -M_N \cos \psi \end{cases} \quad (2-14)$$

由此可以解算出航向角 ψ ：

$$\psi = \tan^{-1}\left(\frac{m_x^b \cos \gamma + m_z^b \sin \gamma}{m_x^b \sin \gamma \sin \theta + m_y^b \cos \theta - m_z^b \sin \theta \cos \gamma}\right) \quad (2-15)$$

由于复杂室内环境中各种因素的干扰, 磁力计所测得的角度会有较大的波动性, 使得解算出的航向角会受到很大影响。

2. 陀螺仪解算航向角

通过陀螺仪可以测得围绕设备各个轴的旋转角速度。由于陀螺仪灵敏度较高, 能够捕捉设备运动的细微动作。即使是静止状态, 设备的微小振动也会使陀螺仪的各轴

数据带来一定的偏移误差。

使用陀螺仪进行航向估计时,需要进行坐标系的转换以及加速度的积分,从而得到了陀螺仪在各轴上所测得的角度变化量^[67],其中的加速度是导航系 n 系下的各轴加速度。机体姿态变化的过程可以表示为:

$$h_k^g = \int C_n^b(k)(w_k^b - \varepsilon_w) \quad (2-16)$$

其中 w_k^b 是陀螺仪在 k 时刻的输出, ε_w 是陀螺仪的偏移误差, $C_n^b(k)$ 是 k 时刻的坐标转换矩阵。

即使不直接使用陀螺仪的加速度数据,由于陀螺仪依然会捕捉到手机机体状态的微弱噪声,其估计结果依然会受到很大影响。同时,由于的陀螺仪元器件存在的零漂现象,因此陀螺仪不适用于长时间的航向估计。

通过分析,磁力计能够获得绝对的地磁航向,但是由于磁力计容易受到复杂室内环境中各种电子设备、家用电器和磁性材料的影响,因此磁力计所测得的角度包含了很多噪声,具有较大的波动性,但从长期考虑,地磁信息较为稳定,不受时间等因素的干扰,可以提供长时间的航向角估计。而陀螺仪能够在短时间内获取较稳定的结果,但其累积误差比较严重,从而影响了最终的航向结果。因此可以结合两种传感器的互补特性。本文使用了 Android 平台提供的旋转矢量传感器,该软件传感器融合了磁力计、加速度计和陀螺仪的数据,以此解算出行人航向。

2.4 Wi-Fi 指纹定位理论基础

通常将基于 RSSI 的 Wi-Fi 指纹定位方法分为两个阶段:采集 RSSI 数据建立指纹库的离线阶段和匹配定位的在线阶段^[68]。Wi-Fi 指纹定位的流程图如图 2-8 所示。其中离线阶段通过移动终端收集特定 Wi-Fi 的 RSSI 数据,在线阶段利用接收到的信号强度数据通过匹配算法得到当前移动终端的位置。

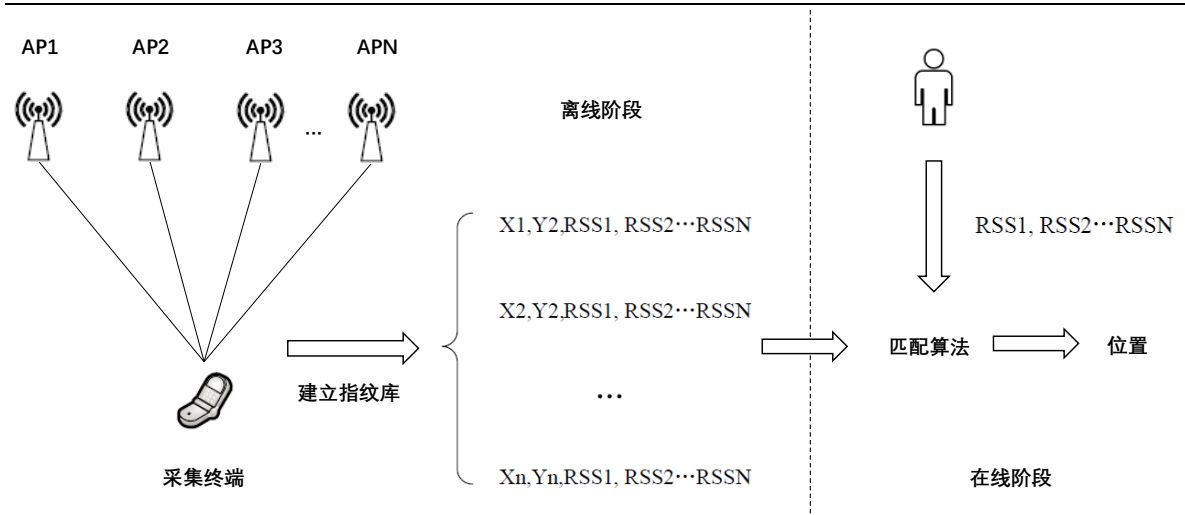


图 2-8 Wi-Fi 指纹定位流程图
Fig. 2-8 Flow chart of Wi-Fi fingerprint positioning

2.4.1 离线阶段

首先将定位区域进行部署规划，利用一些地标信息将定位区域划分为不同网格，将每个网格的顶点作为定位参考点（Reference Point, RP）；将每个定位参考点的特征信息(包括坐标信息、Wi-Fi 信号强度值、MAC 地址等)作为一组指纹信息，位置指纹数据库可以表示为：

$$RP_x = \begin{cases} (x_1, y_1) | rssi_1^1, rssi_1^2, rssi_1^3, \dots, rssi_1^N \\ (x_2, y_2) | rssi_2^1, rssi_2^2, rssi_2^3, \dots, rssi_2^N \\ \vdots \\ (x_L, y_L) | rssi_L^1, rssi_L^2, rssi_L^3, \dots, rssi_L^N \end{cases} \quad (2-17)$$

上述表达式中， (x_L, y_L) 为第 L 个 RP 的位置，附属值代表在第 N 个 RP 的 RSSI 数据。

移动设备在某一点对 Wi-Fi 数据进行多次扫描，RSSI 值的变化趋势如图 2-9 所示，可以看出，由于信号受多径效应等因素的影响，RSSI 的测量值会随着时间的变化而不停波动。为了保证指纹库的可靠性和准确性，本文利用 Gaussian 函数对采集到的 RSSI 信号进行拟合^[69]。

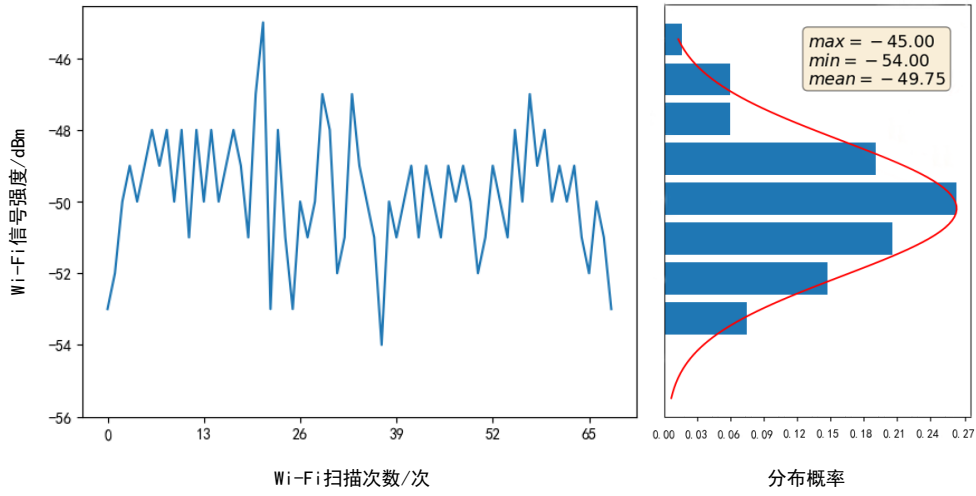


图 2-9 Wi-Fi 信号强度波动分析
Fig. 2-9 The fluctuation of Wi-Fi signal

通过 Gaussian 函数拟合 RSSI 采样数据的分布状态,从而获得概率值最高的 RSSI 数据,并以此构建一条位置指纹信息。

Gaussian 拟合函数:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2-18)$$

其中:

$$\mu = \frac{1}{W} \sum_{i=1}^W RSSI^i \quad (2-19)$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{1}{W-1} \sum_{i=1}^W (RSSI^i - \mu)^2 \right)} \quad (2-20)$$

式中, W 表示采样数目。

2.4.2 在线阶段

本文采用 WKNN 作为指纹匹配算法, WKNN 是一种改进的 KNN 算法,通过不同指纹节点的贡献比来给每个指纹分配权重,提高了 KNN 的算法精度。

匹配算法往往以指纹相似度作为匹配标准,通常用欧氏距离来表示指纹相似度,假设指纹数据是 $(RSSI_{i1}, RSSI_{i2}, \dots, RSSI_{in})$, 而未知点的接收信号强度信息为 $RSSI = (RSSI_{i1}, RSSI_{i2}, \dots, RSSI_{in})$, 则欧氏距离可以表示为:

$$D_i = \sqrt{\sum_{j=1}^m (RSSI_j - RSSI_{ij})^2} \quad (i=1, 2, \dots, m) \quad (2-21)$$

式中， D_i 代表了未知点与第 i 个指纹数据的欧式距离，这里需要根据公式（4-5）计算出未知点 RSSI 值与 m 个指纹 RSSI 值的欧氏距离。

欧式距离越小，贡献比越大，反之贡献比越小，因此可以采用相似度的倒数作为权值：

$$w_i = \frac{1}{\sum_{i=1}^k \frac{1}{D_i}} \quad (2-22)$$

式中 w_i 表示第 i 个样本点的权值。

根据（2-21）式进行多次选择，得到 k 条与未知点指纹相似度最小的指纹样本，则未知点的估算坐标为：

$$\begin{cases} x = \sum_{i=1}^k w_i x_i & i = 1, 2, 3, \dots, k \\ y = \sum_{i=1}^k w_i y_i & i = 1, 2, 3, \dots, k \end{cases} \quad (2-23)$$

2.5 基于状态估计的融合定位理论

状态估计通过观测和测量的信息估算动态系统运动的状态。状态估计通常运用于定位的融合阶段，因为它能够结合来自不同传感器或网络的测量结果，并解算得到一个估计位置，较为常用的状态估计算法有 Kalman 滤波算法和扩展 Kalman 滤波算法。

Kalman 滤波又称为最佳线性滤波器，能结合不同的测量信息，获得比单一测量估计方式更为精准的估计结果。Kalman 滤波能够从包含有不确定性因素的信息中获得系统的最佳估计状态。

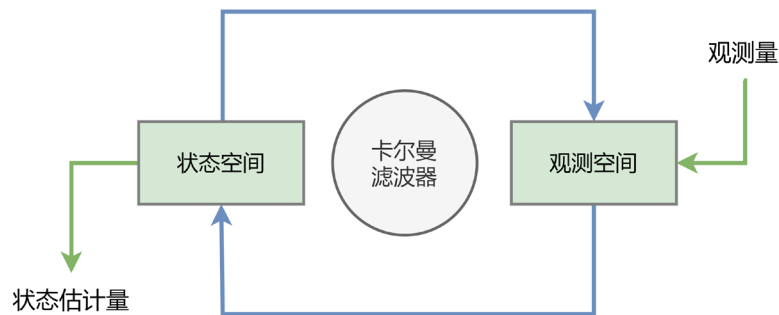


图 2-10 卡尔曼滤波示意图
Fig. 2-10 Illustration of Kalman filter

Kalman 滤波器的基本原理如图 2-10 所示。Kalman 滤波主要包含预测和更新两个阶段^[70]。预测阶段包含状态预测与系统噪声的传递：

$$\hat{X}_k^- = A_k \hat{X}_{k-1} + B \hat{U}_k \quad (2-24)$$

$$P_k^- = A_k P_{k-1} A_k^T + Q \quad (2-25)$$

更新阶段包含了 Kalman 系数的求解、状态更新和噪声协方差矩阵的更新：

$$K_k = P_k^- H_k^T (H_k P_k^- H_k^T + R)^{-1} \quad (2-26)$$

$$\hat{X}_k = \hat{X}_k^- + K_k (Z_k - H_k \hat{X}_k^-) \quad (2-27)$$

$$P_k = (I - K_k H_k) P_k^- \quad (2-28)$$

上面各式中， A_k 是作用在系统状态 $\hat{X}_{k-1}$ 上的状态变换矩阵， B 是作用在控制向量 $\hat{U}_k$ 上的控制矩阵， H_k 是观测模型矩阵，它把真实状态空间映射成观测空间， P_k^- 为先验估计误差协方差矩阵， P_k 为后验估计误差协方差矩阵， I 为单位矩阵， K_k 为 Kalman 增益，而 Z_k 为系统的观测变量。

扩展 Kalman 滤波采用 Taylor 级数方法将非线性系统进行展开，并且忽略其高阶项，以获得近似的线性系统，继而基于 Kalman 滤波理论完成状态估计^[71]。首先将状态转换和观测模型替换为可微的函数：

$$\hat{X}_k = f(\hat{X}_{k-1}, \hat{U}_k, \mathbf{w}_k) \quad (2-29)$$

$$Z_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k) \quad (2-30)$$

其中 $\mathbf{w}_k$ 和 $\mathbf{v}_k$ 表示状态转移过程与观测过程中的噪声。可以通过状态转移函数与观测函数的 Jacobi 矩阵替换传统 Kalman 滤波中的状态转移矩阵和观测矩阵：

$$A_k = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \bigg|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \hat{\mathbf{u}}_k} \quad (2-31)$$

$$H_k = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \bigg|_{\hat{\mathbf{x}}_k} \quad (2-32)$$

扩展 Kalman 滤波通常可以利用 Jacobi 矩阵来代替状态转移和观测模型。不过需要注意的是，通过 Jacobi 矩阵求解状态转移函数和观测函数的偏导时，每次迭代过程中都会增加扩展 Kalman 滤波器的计算复杂度。关于如何将扩展 Kalman 滤波算法应用于基于 Wi-Fi/PDR 的融合定位的过程中，将在下一章作进一步介绍。

2.6 本章小结

本章介绍了多源信息融合定位系统的一种典型定位架构,该架构能够融合不同传感器或网络的不同测量信息,从而获得更好的位置估计。根据定位模型是静态或动态,本文将目前主流的融合定位算法进行了分类,将现有融合定位方法分为了传统方法、机器学习方法和状态估计方法并进行了讨论,根据本文所研究对象,将研究聚焦在了其中的状态估计方法上。

本章还详细介绍了基于 Wi-Fi/PDR 技术的基本原理,在惯性导航定位的理论基础部分,介绍了 PDR 方法的基本原理和算法执行过程。在 Wi-Fi 指纹定位理论基础部分,根据离线指纹数据采集和在线定位匹配两个算法运行阶段对 Wi-Fi 指纹定位作了介绍,为融合定位算法的研究奠定了理论基础。在最后的融合定位理论部分,详细介绍了状态估计中将应用于 Wi-Fi/PDR 融合定位的扩展卡尔曼滤波方法。

第三章 基于扩展 Kalman 滤波的融合定位算法

3.1 概述

多源信息融合定位算法是多源信息融合定位系统中的主要研究内容，其目的是为了提高现有单一系统和技术的精度与鲁棒性。在现实场景中，针对不同的定位与导航情形，往往需要设计不同的定位模型和算法。

本章提出了基于 Wi-Fi/PDR 的多源信息融合定位算法以将定位系统应用于动态定位场景中来，并设计了一种多源信息融合定位的系统模型。目前 Wi-Fi 数据具有一定的波动性，而 PDR 依靠惯性传感器无法获得系统的初始位置与航向角，由于精确的初始状态是实现精准定位的关键，因此，本文采用了一种智能初始状态确定方法。同时在基于扩展 Kalman 滤波的融合定位部分，采用了以相邻状态下 RSSI 欧氏距离为度量的噪声反馈机制，以提高复杂环境下动态系统的定位性能。

3.2 初始状态的智能确定方法

在复杂环境下，无线信号具有较大的波动性，基于无线定位系统的位置估计会产生较大偏差，其估计的位置无法直接作为用户的初始位置，因此需要通过有效的算法来确定用户的初始位置，以提高最终的定位精度。

3.2.1 现有的初始状态确定方法

Chen 提出了一种将 Wi-Fi 与 PDR 相结合的智能方法来确定用户的初始状态^[72]，该方法根据 Wi-Fi 与 PDR 的定位结果构成的几何关系，寻找到最小代价的初始状态变量。在算法执行的过程中，首先假设用户通过 Wi-Fi 定位系统得到的第 n 步的位置由 $L_w^{(n)} = (x_w^{(n)}, y_w^{(n)})$ 表示，用户使用惯性导航系统行走到第 n 步的相对位移用 l_n 来表示。则根据 Wi-Fi 定位与 PDR 定位的位置轨迹可以推算出初始位置与初始航向角。

当通过 Wi-Fi 解算出位置 $L_w^{(n)}$ 时，此时的位置信息为 $I^{(n)} = (x_l^n, y_l^n)$ ，用户初始坐标的估计值可以通过到这 n 个圆的距离之和的最小坐标值获得。则初始坐标 $I^{(n)}$ 的值可以表示为：

$$\begin{aligned}
I^{(n)} &= (x_I^n, y_I^n) \\
&= \arg \min_{\alpha, \beta} \sum_{h=1}^q \left| \sqrt{(\alpha - x_w^{(h)})^2 + (\beta - y_w^{(h)})^2} - l_h \right|
\end{aligned} \tag{3-1}$$

其中的 d 表示的是 L' 到圆 O 之间的距离,

为了获得更精确的初始位置, 计算 $I^{(1)}, I^{(2)}, \dots, I^{(q)}$ 在算术平均值, 再通过公式 (3-2) 表示用户的初始坐标:

$$\tilde{I}^{(q)} = \left(\frac{1}{q} \sum_{h=1}^q x_I^{(h)}, \frac{1}{q} \sum_{h=1}^q y_I^{(h)} \right) \tag{3-2}$$

然后结合 Wi-Fi 系统的定位结果来估算行人的初始移动方向。首先, 给定 λ 个 Wi-Fi 定位结果 $L_w^{(1)}, L_w^{(2)}, \dots, L_w^{(\lambda)}$, 随后使用线性回归模型来寻找回归函数, 该函数可以用来表示用户的运动趋势。假设线性回归函数为:

$$\begin{pmatrix} y_w^{(1)} \\ y_w^{(2)} \\ \vdots \\ y_w^{(\lambda)} \end{pmatrix} = a \times \begin{pmatrix} x_w^{(1)} \\ x_w^{(2)} \\ \vdots \\ x_w^{(\lambda)} \end{pmatrix} + b \tag{3-3}$$

回归函数的系数 a 和 b 的求解表达式为:

$$a = \frac{(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)})(\sum_{h=1}^{\lambda} y_w^{(h)}) - \lambda(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)} y_w^{(h)})}{(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)})^2 - \lambda(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)})^2} \tag{3-4}$$

$$b = \frac{(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)} y_w^{(h)})(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)}) - (\sum_{h=1}^{\lambda} y_w^{(h)})(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)})^2}{(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)})^2 - \lambda(\sum_{h=1}^{\lambda} x_w^{(h)})^2} \tag{3-5}$$

回归函数 (3-3) 的确定可以看成是将 PDR 系统所产生的移动轨迹围绕初始位置旋转的过程, $\tilde{I}^{(\lambda)}$ 选择最合适的旋转角度, 使得轨迹上的每个 $L_p^{(q)} (1 \leq q \leq \lambda)$ 到函数的总距离最小, 通过此过程可以确定用户的初始航向。上述方法能够获得相对精准的初始状态, 但在算法执行过程中, 需要通过回归函数求解最优值, 增加了算法执行的复杂度, 为了解决这一问题, 本文提出了一种基于 Kalman 滤波的初始状态确定方法。

3.2.2 基于 Kalman 滤波的初始状态确定方法

基于 EKF 的 Wi-Fi/PDR 融合系统的初始状态包含初始位置与初始航向角, 精确的初始状态是融合定位精度的保证, 由于 Kalman 滤波器的初始偏差可能会导致滤波

计算的前若干步滤波结果产生较大偏差，即使在算法进入收敛状态之后，也可能会因为初始值设置不当，导致收敛的滤波结果难以收敛到状态的真实值^[73]。

目前 Wi-Fi 数据具有一定的波动性，而 PDR 依靠惯性传感器无法获得系统的初始位置与航向角，因此采用 Wi-Fi 指纹定位方法解算出的位置点不能直接作为 EKF 系统的初始位置值，并且后续步骤需要与行人航位推算方法融合，也很难得到 EKF 系统的初始航向角，从而需要相对精准的初始状态作为系统初值，确保融合系统能够快速收敛，以提高最终的融合定位精度，本文使用了一种基于多点 Kalman 滤波的方法获得用户运动时的初始位置 L_0 与初始航向角 θ_0 。

通过对 EKF 滤波公式的迭代推导^[73]，可得第 k 次的迭代结果为：

$$\hat{X}_{k|k}^m = A_{k-1} \hat{X}_{k-1|k-1}^m + K_k (Z_k - H_k \hat{X}_{k-1|k-1}^m) \quad (3-6)$$

其中 $\hat{X}_{k|k}^m = X_k + \Delta \hat{X}_k$ ，表示 m 点处滤波后的系统状态 $\hat{X}_{k|k}^m$ 与真实状态 X_k 之间的关系，上面各式中， A_k 是作用在系统状态 $\hat{X}_{k|k}^m$ 上的状态变换矩阵， H_k 是观测模型矩阵，它把真实状态空间映射成观测空间， K_k 为卡尔曼增益，而 Z_k 为系统的观测变量。

以 Wi-Fi 位置指纹数据库为基础，利用基于 WKNN 的在线匹配算法解算得到用户由静止开始运动 m 步后预测的各个位置点坐标 $(x_w^{(i)}, y_w^{(i)}) (i=0,1,2,\dots,m), m \geq 2$ ，则每个位置点坐标记为：

$$L_i' = \begin{bmatrix} x_w^{(i)} \\ y_w^{(i)} \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

每个位置点 i 重新采集得到 M 组 Wi-Fi 信号强度数据，再利用 Wi-Fi 位置指纹定位方法解算得到每个位置点 i 对应的 M 个定位结果，记为 $L_i'(j=1,2,\dots,M)$ ，然后利用多点卡尔曼滤波方法对所有的定位结果迭代解算获得滤波后的各个位置点 i 坐标 $(x_i, y_i) (i=0,1,2,\dots,m)$ ，记为：

$$L_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} = \hat{X}_{M|M}^i \quad (3-8)$$

其中第 i 个定位点的 Wi-Fi 扫描次数进行 M 次。

则初始位置和初始航向角分别为：

$$L_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

$$\theta_0 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m \arctan \frac{x_i - x_0}{y_i - y_0} (m \geq 2) \quad (3-10)$$

3.3 基于扩展 Kalman 滤波的融合算法

在 EKF 融合定位系统中，本文在初始位置的确定上通过对 Wi-Fi 单点数据进行 Kalman 滤波获得，初始航向角由初始多点协同 Kalman 滤波确定，融合系统在扩展 Kalman 滤波的迭代过程中对相邻两个状态的 RSSI 欧氏距离进行度量，并反馈给 EKF 系统的下一状态，从而降低 Wi-Fi 数据波动对系统所造成的影响，保证了有效的位置轨迹约束，避免定位结果发散，获得了精确而又稳定的融合定位结果，本文的系统流程图如图 3-1 所示。

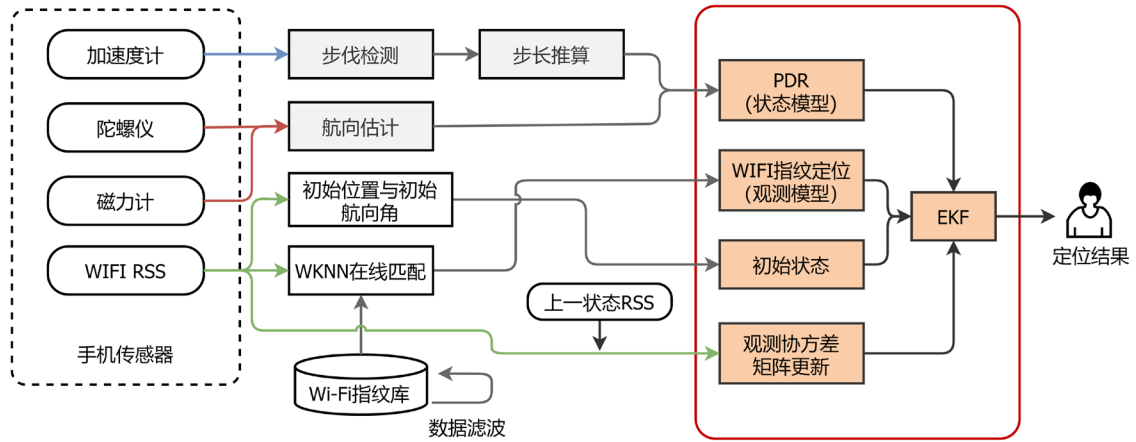


图 3-1 Wi-Fi/PDR 融合定位算法流程图
Fig. 3-1 Flow chart of Wi-Fi/PDR fusion positioning algorithm

3.3.1 扩展 Kalman 滤波融合定位理论

基于 Kalman 滤波的融合定位系统的融合过程中可以将一种或多种融合信息源构建状态空间，同时通过其他定位信息源构建观测空间信息，由 Kalman 增益赋予测量值和当前状态估计值的相对权重，通过系统对不同参考信息的调和以获得特定的性能。Kalman 滤波系统假设状态预测与观测的噪声都服从高斯分布。然而在实际情况下，很多动态系统都无法符合这样理想的特性，多源信息融合系统往往都是非线性的，因此出现了更复杂的 Kalman 滤波器的变种，以下对将具有代表性的基于扩展 Kalman 滤波应用于的融合定位的理论进行阐述。

在基于扩展 Kalman 滤波的多源信息融合定位的过程中，系统首先将一种或多种融合信息源构建状态空间（通常是行人航位推算方法），然后以其他定位信息源构建观测空间信息（通常是 Wi-Fi 指纹定位方法），并按照模型的规则对系统的状态空间进行更新。基于扩展 Kalman 滤波的融合定位过程如图（3-2）所示。

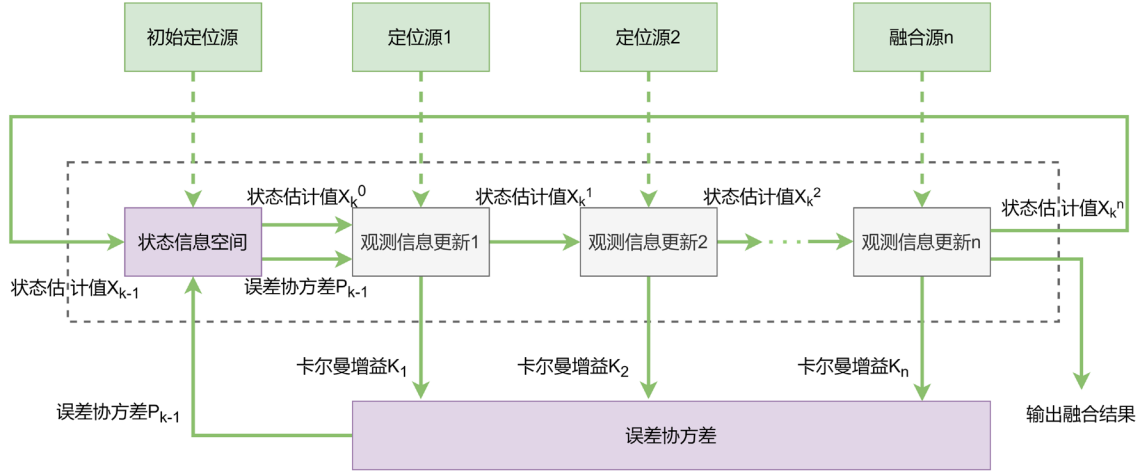


图 3-2 基于扩展 Kalman 滤波的融合定位示意图

Fig. 3-2 Illustration of extend Kalman filter in fusion positioning

基于扩展 Kalman 滤波多源信息融合定位系统中的状态空间模型与观测空间模型，如公式（3-11）所示：

$$\begin{cases} x_k = Ax_{k-1} + Bu_k + w_k \\ z_k^1 = H_k^1 x_k + v_k^1 \\ z_k^2 = H_k^2 x_k + v_k^2 \\ \vdots \\ z_k^n = H_k^n x_k + v_k^n \end{cases} \quad (3-11)$$

式中， H_k^i 表示不同的融合源在 k 时刻的系统状态转移观测系数。

在本文所述系统中，首先使用行人航位推算作为初始融合信息源，构建系统状态空间方程，然后将 Wi-Fi 位置指纹定位信息作为观测空间，并以此构建观测方程，从而实现了基于 EKF 的融合定位系统，下一节将介绍基于邻近状态自反馈的 EKF 算法，该算法是一种基于移动智能设备的多源信息融合定位算法。

3.3.2 基于邻近状态自反馈的 EKF 算法

扩展 Kalman 滤波对非线性方程进行 Taylor 一阶展开后获得滤波系统的状态转移矩阵，由于 EKF 系统的初始协方差矩阵为自定义常量，但复杂环境下的动态系统，其协方差矩阵不会为固定值，这里采用了以相邻状态下的 RSSI 欧氏距离为基础的噪

声反馈机制。

在 **EKF 的预测阶段**，利用公式（3-12）计算得到用户运动时第 k 个状态对应的系统状态矩阵 X_k' 。

$$X_k' = \begin{bmatrix} x_k' \\ y_k' \\ \theta_k' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k-1} + d_{k-1} \sin \theta_{k-1} \\ y_{k-1} + d_{k-1} \cos \theta_{k-1} \\ \theta_{k-1} + \Delta \theta \end{bmatrix} + W = AX_{k-1} + W \quad (3-12)$$

其中， A 表示状态转移矩阵， x_{k-1} 、 y_{k-1} 、 θ_{k-1} 分别表示采用扩展卡尔曼滤波方法 EKF 获得的用户运动时第 $k-1$ 个状态对应的位置坐标和航向角， x_k' 、 y_k' 、 θ_k' 分别表示通过行人航位推算方法 PDR 预测后的用户运动时第 k 个状态对应的位置坐标和航向角， W 表示系统状态的高斯白噪声向量， $\Delta \theta$ 表示航向角的估计增量，此处设置为一个常量， d_k 表示用户运动时第 k 个状态对应的步长，可通过 Weinberg 步长估计模型^[63]确定。

经过线性化后的状态转移矩阵 A 为：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_{k-1} \cos \theta_{k-1} \\ 0 & 1 & -d_{k-1} \sin \theta_{k-1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

利用（3-13）得到噪声协方差矩阵 P_k' 。

$$P_k' = AP_{k-1}A^T + Q \quad (3-14)$$

其中， P_{k-1} 表示采用扩展卡尔曼滤波方法 EKF 获得的用户运动时第 $k-1$ 个状态的噪声

协方差矩阵，其初始值为 $P_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $Q = \begin{bmatrix} \delta_x^2 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_\theta^2 \end{bmatrix}$ 表示预测模型本身所带

来的噪声，由行人航位推算方法 PDR 各要素的平均误差组成， δ_x 、 δ_y 表示位置的误差， δ_θ 表示航向角的平均误差；

在 **EKF 的更新阶段**，利用如下方程式计算得到用户运动时第 k 个状态对应的观测噪声协方差矩阵 R_k 和卡尔曼增益 K_k ，从而获得用户运动时第 k 个状态的估计状态矩阵 X_k ，则用户运动时第 k 个状态的定位结果为 (x_k, y_k) 。

在现有的多源信息融合定位系统中，Wi-Fi 信号强度数据的误差衡量往往使用了

自定义的固定值，但在复杂的定位环境中，由于多径效应等因素的影响，Wi-Fi 位置指纹定位系统的噪声并不严格满足高斯分布，这会对最终的定位结果产生很大的影响。因此，本发明在基于 EKF 的室内 Wi-Fi/PDR 融合定位算法的基础上，可以根据电磁环境与其反馈的信息进行动态调整，即采用了以相邻状态下的 RSSI 欧氏距离为基础的噪声反馈机制，从而能够提高最终的定位精度。

用户在运动行走过程中，对相邻两个状态的 RSSI 信号强度数据进行欧氏距离的求解，在每个系统中，它会保持在稳定的取值范围里面，记为 $[D_{\min}, D_{\max}]$ ，然后将其线性放缩到了一个定位精度的阈值范围，即 $[S_{\min}, S_{\max}]$ ，最后将其动态作为 EKF 的观测协方差矩阵的参数，以此来动态衡量 Wi-Fi 信号强度数据的噪声。在扩展卡尔曼滤波方法 EKF 的迭代过程中，观测噪声协方差矩阵 R_k 可以表示为：

$$R_k = \begin{bmatrix} \delta_k^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \delta_k^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \delta_d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \delta_\theta^2 \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

其中的 δ_k 可以用 (3-16) 表示。

$$\delta_k = S_{\min} + \frac{D_k - D_{\min}}{D_{\max} - D_{\min}}(S_{\max} - S_{\min}) \quad (3-16)$$

当 $k=0$ 时，初始值 δ_0 设置为常量，为 Wi-Fi 指纹定位方法的平均误差；

当 $k \geq 1$ 时， $D_k = \sqrt{(RSSI_k'' - RSSI_{k-1}'')^2}$ ($t=1, 2, \dots, T$) 表示用户运动时第 k 个状态和第 $k-1$ 个状态对应的 RSSI 信号强度数据的欧式距离， $RSSI_k''$ 表示用户运动时第 k 个状态对应的位置点所采集到一组共 T 个 Wi-Fi 信号强度数据， $[D_{\min}, D_{\max}]$ 表示在一个稳定环境下 D_k 的取值范围， $[S_{\min}, S_{\max}]$ 表示基于 EKF 滤波的初始状态自适应融合定位方法的定位精度范围， $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 、 $S_{\min}$ 、 $S_{\max}$ 均设置为经验值， δ_d 表示用户运动时的步长误差， δ_θ 表示用户运动时的航向角误差，均设置为常量。

卡尔曼增益 K_k 可以表示为：

$$K_k = P_k' H^T (H P_k' H^T + R_k)^{-1} \quad (3-17)$$

其中，观测矩阵 $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

用户运动时第 k 个状态的估计状态矩阵 X_k 可以用式 (3-18) 表示。

$$X_k = X'_k + K_k (Z_k - HX'_k) \quad (3-18)$$

其中， $Z_k = \begin{bmatrix} x_w^{(k)} \\ y_w^{(k)} \\ \theta_k \\ d_{k-1} \end{bmatrix} + V$ 表示观测方程， V 表示观测方程的高斯白噪声向量， W 、 V

相互独立， $x_w^{(k)}$ 、 $y_w^{(k)}$ 分别表示采用 Wi-Fi 指纹定位方法所得到用户运动时第 k 个状态的位置坐标，

利用方程式 (3-19) 计算更新后的用户运动时第 k 个状态的噪声协方差矩阵。

$$P_k = (1 - K_k H) P'_k \quad (3-19)$$

到这里就完成了用户运动过程中所有位置点的估计。

3.3.3 多源信息融合时间配准方法

在包含多传感器融合的系统，由于不同传感器性能所表现出的差异性，其采集数据的频率也往往不同。以基于 Wi-Fi/PDR 的融合定位系统为例，PDR 所依赖的惯性传感器采样频率通常可以达到几十 Hz，如 iOS 平台为 50 Hz，Android 平台为 100 Hz，而 PDR 的定位结果是以每一步作为一个状态的，因此与步频同步，约为 0.5-2 Hz；而 Wi-Fi 信号采样频率较低，大约为 2 Hz，且频率固定。因此在进行 Wi-Fi 与 PDR 的数据融合前，需要对其进行时间对准处理^[67]。图 3-3 显示了两者的数据采集频率的差异。

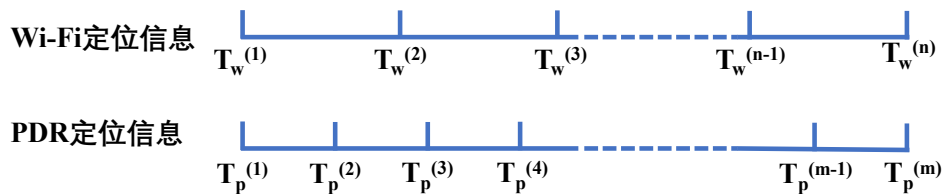


图 3-3 Wi-Fi 与 PDR 采样频率示意图

Fig. 3-3 Illustration of Wi-Fi and PDR sampling frequency

目前常见的做法是以最低频率数据为基准，将高频率数据进行低频转换。在本文

所涉及的定位系统中，行人的步行频率为0.5-2Hz，为了保留行人行走步伐中的有效信息，不能直接采用 Wi-Fi 信号采集频率，而应该采用 PDR 信息的采集频率。相较于在数据预处理阶段进行时间配准，本文按照如图 3-4 的流程在融合阶段进行时间配准。

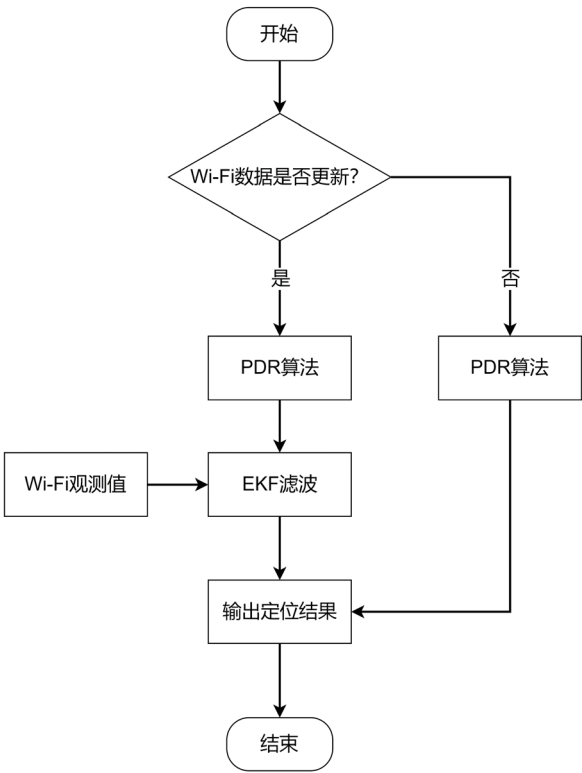


图 3-4 融合定位算法流程图
Fig. 3-4 Illustration of Wi-Fi fingerprint database

由图 3-4 可知，只有在 Wi-Fi 数据更新的时候才能够通过 EKF 算法进行数据融合，在 Wi-Fi 数据没有更新时，由于安卓平台中 Wi-Fi 记录值保留的是上一状态的数据，该数据无法起到校正定位结果的作用，而 PDR 在短时间内可以获得较准确的定位结果，因此这时可以直接使用 PDR 算法。

3.4 性能测试与实验结果

为了验证本文所提定位算法的性能与定位系统的可靠性，实验地点选在了电子电气工程学院 7 楼的室内环境，并进行了模拟仿真实验。同时为了进一步验证模拟实验的结果，本文继续在一个更大的环境中开展了真实场景实验，并对定位结果进行了统计分析，希望能够验证本文方法在实际环境中的定位效果。

3.4.1 模拟与仿真实验

1. 实验环境和硬件介绍

实验中的硬件主要包括信标 Wi-Fi AP 与 Wi-Fi 接收终端。其中的信标 Wi-Fi AP 指预先部署的 Wi-Fi 信号发射装置，信标 Wi-Fi AP 选用由 TP-LINK 公司生产的型号为 TL-WR886N 的路由器，如图 3-5 所示。



图 3-5 信标 AP 路由器
Fig. 3-5 Router AP

TL-WR886N 路由器采用 Qualcomm 生产的 QCA9531 型 Wi-Fi 芯片，可以保持多台设备同时连接，天线阵列的布置使用 3×3 MIMO 的部署方案，路由器 Wi-Fi 信号的发射功率最大可以达到 20 dBm，可以覆盖 50 m 范围，其 Wi-Fi AP 技术参数如表所示。

表 3-1 Wi-Fi AP 技术参数
Tab. 3-1 Wi-Fi AP technical parameters

基本参数	参数值
无线标准协议	802.11 n/ b/ g、802.3、802.3 u
数据传输率	450 Mbps
传输频率	2.4 - 2.4835 GHz
发射功率	20 dBm
天线增益	5 dBi
调制方案	OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK
工作温度	0℃ 到 40℃
设备尺寸	201×142×34 mm

本次实验选取了 8 个型号为 TL-WR886N 的路由器作为 Wi-Fi 定位信标，实验系统的 Wi-Fi AP 配置信息如表 3-2 所示。

表 3-2 Wi-Fi AP 配置表
Tab. 3-2 Wi-Fi AP configuration table

设备名称	MAC 地址	发射功率
AP-01	7C:B5:9B:DB:72:CA	20dBm
AP-02	7C:B5:9B:DB:72:D2	20dBm
AP-03	7C:B5:9B:DB:72:90	20dBm
AP-04	7C:B5:9B:DB:90:0E	20dBm
AP-05	80:8F:1D:97:DB:69	20dBm
AP-06	80:8F:1D:97:6F:27	20dBm
AP-07	80:8F:1D:97:D8:47	20dBm
AP-08	80:8F:1D:97:D8:15	20dBm

定位终端采用 Huawei Honor 8 作为 PDR 和 Wi-Fi 数据的采集工具,如图 3-6 所示。离线阶段通过 Huawei Honor 8 负责采集并处理 Wi-Fi RSSI 数据,并以此建立位置指纹数据库。实时定位的在线阶段结合即时采集的 Wi-Fi 信号,与指纹库进行匹配得到 Wi-Fi 定位结果,并通过多源信息融合方法结合惯性导航结果生成定位轨迹。

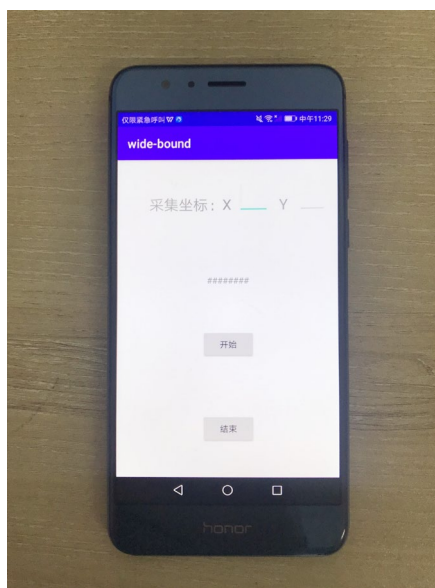


图 3-6 定位终端

Fig. 3-6 Positioning terminal

Huawei Honor 8 的 CPU 使用 Kirin 950 处理器,手机的运行内存和实际存储分别为 3G RAM、32G ROM; Android 系统使用 Android 7.0 版本,包含了 Wi-Fi 信号收发模块和实验所需要的各种惯性传感器,其详细参数见表 3-3 所示。

表 3-3 定位终端参数
Tab. 3-3 Positioning terminal parameters

基本参数	参数值
操作系统	EMUI 5.0(基于 Android 7.0)
CPU 型号	8核; 2.3GHz(大四核)、1.8GHz(小四核)
运行内存 (RAM)	3 GB
存储 (ROM)	32 GB
传感器	加速度传感器、陀螺仪、磁力计、重力感应器等
网络连接	Wi-Fi、802.11 n/ b/ g
相关的 Android API	SensorManager、WiFiManager
设备尺寸	145.5×71.0×7.45 mm

Wi-Fi 位置指纹定位离线阶段, 在地面标定 $1\text{m}\times 1\text{m}$ 方格, 并以其顶点作为实验样本采集点, 如图 3-7 所示。实验的行走轨迹为 L 型路线, 起始坐标为(2,1), 终点坐标为(14,13), 总共行走步伐为 30 步, 总计 31 个位置状态, 实验采用了固定步长的行走方式, 每一步的距离为 0.8m, 由于目前安卓设备所支持的一次 Wi-Fi 扫描时长约为 3s, 因此为了验证本文所述算法, 实验过程中, 在每一个状态上都会维持 3s 以上。

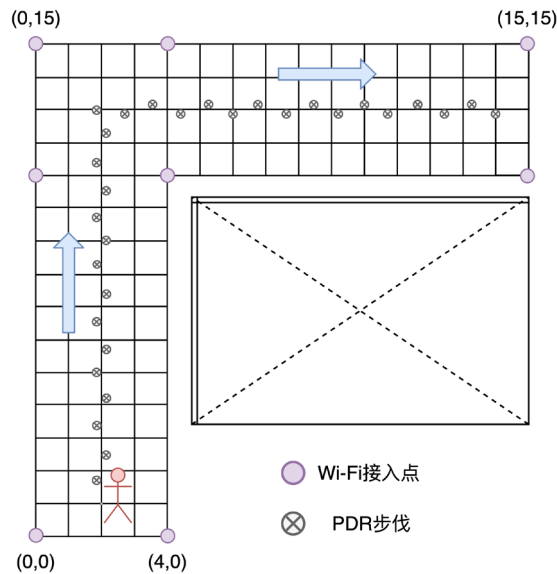


图 3-7 实验场景图
Fig. 3-7 Experimental environment

2. 定位算法参数的选取

1) 行人航位推算

PDR 算法在步伐检测部分选取大小为 40 滑动窗口以寻找峰值, 并以 $[1.2g, 3g]$ 作为垂直加速度阈值缩小峰值的搜索空间, 波峰间距控制在 $[0.4s, 1s]$ 之间。峰值前后各

取 15~30 个样本点作为判别来滤除伪波峰，按照这些参数对多组 55 步行走数据进行分析，其结果如图 3-8 所示，分析结果能够在 95%的情况下获得准确的步数。

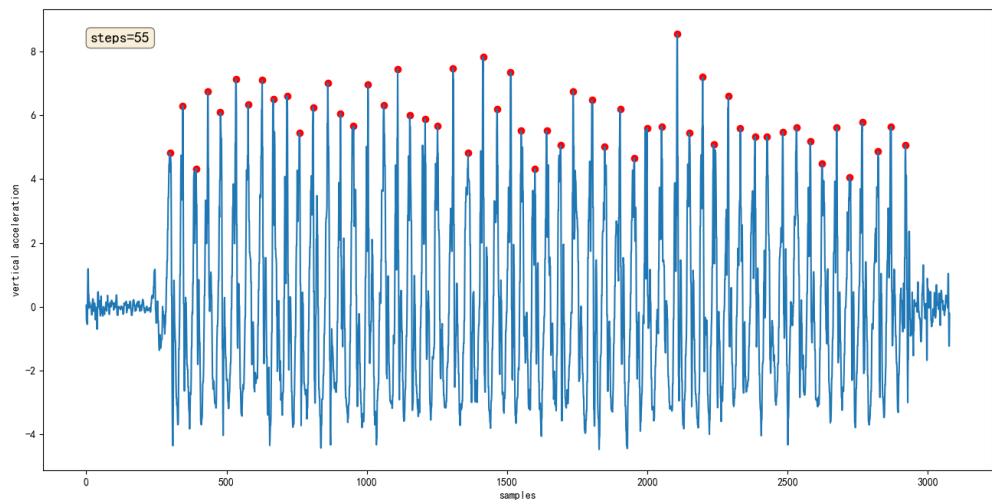


图 3-8 步伐检测结果示意图
Fig. 3-8 Schematic diagram of step detection result

PDR 算法在步长推算部分，采用典型的非线性模型 Weinberg 模型^[63]，Weinberg 模型基于一个步态中加速度最大值和最小值，见公式 (2-6)。以下为 Weinberg 模型中参数 C 的选取过程。

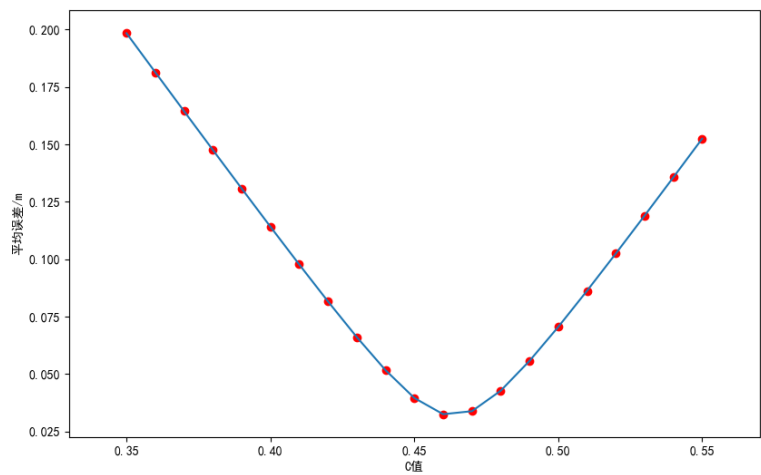


图 3-9 步伐检测结果示意图
Fig. 3-9 Schematic diagram of step detection result

为了实验的便利，以 0.8 米间隔的固定地面标记为参考进行 PDR 实验来选取最佳参数 C，经过对多组实验数据的统计分析可以发现，在 C 值取 0.46 时，PDR 算法能够获取到最小的平均定位误差，因此选取 0.46 作为 PDR 定位算法的系统参数。

2) Wi-Fi 指纹定位

Wi-Fi 指纹定位离线阶段,构建指纹数据库时在地面标定的网格尺寸为 $1\text{m} \times 1\text{m}$,在线阶段使用 WKNN 算法, 以下为 WKNN 算法的 K 值选取过程。

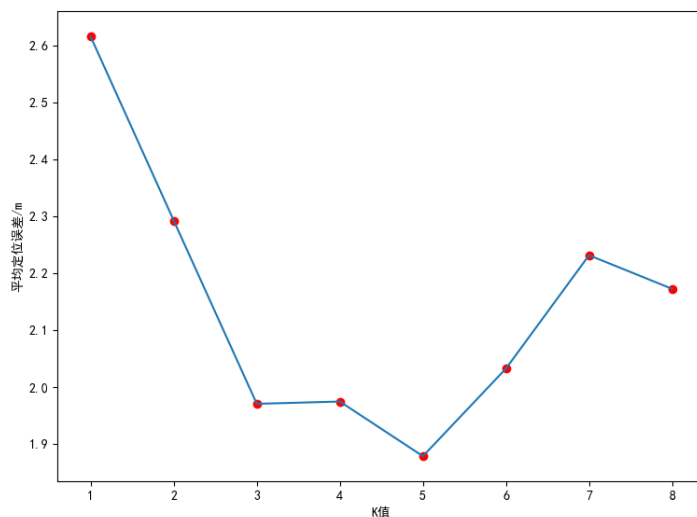


图 3-10 K 值的选取
Fig. 3-10 The Selection of K

在分析 K 值选取的过程中,经过对多组实验数据的统计分析可以发现, K 在 3~5 之间的时候可以获得更为精准的定位结果,本文在后续实验过程中,K 值均设定为 5。

3. 自适应初始状态方法实验和性能分析

1) 初始状态的分析实验

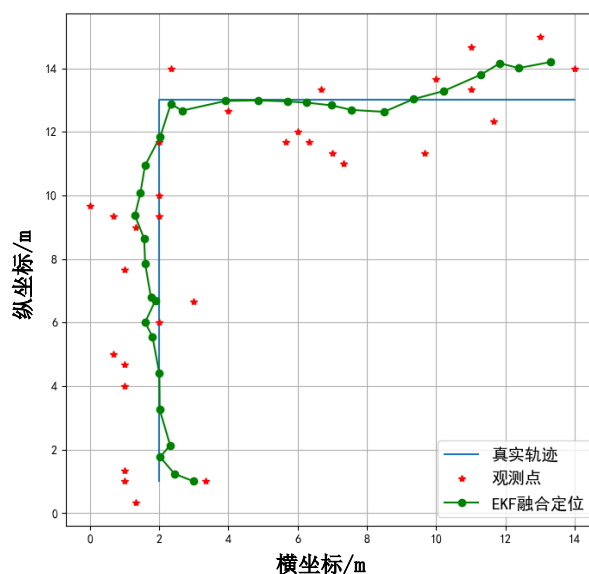


图 3-11 初始位置偏差 1m 对结果的影响
Fig. 3-11 The effect of 1m initial position deviation on the result

实验分析了初始状态对 EKF 系统进行位置估计的影响，其中，初始状态主要包括了初始位置与初始航向角。

对于初始位置，在初始航向角已知的情况下（设为 0° ），以 1m 为间隔，将初始位置偏差值设置为 1~10m，对于其中 1m、5m、10m 轨迹的偏移情况如图 3-11 到图 3-13 所示。

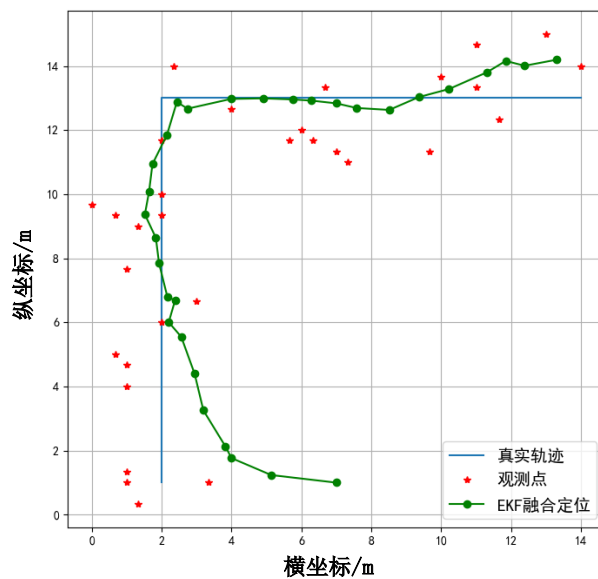


图 3-12 初始位置偏差 5m 对结果的影响

Fig. 3-12 The effect of 5m initial position deviation on the result

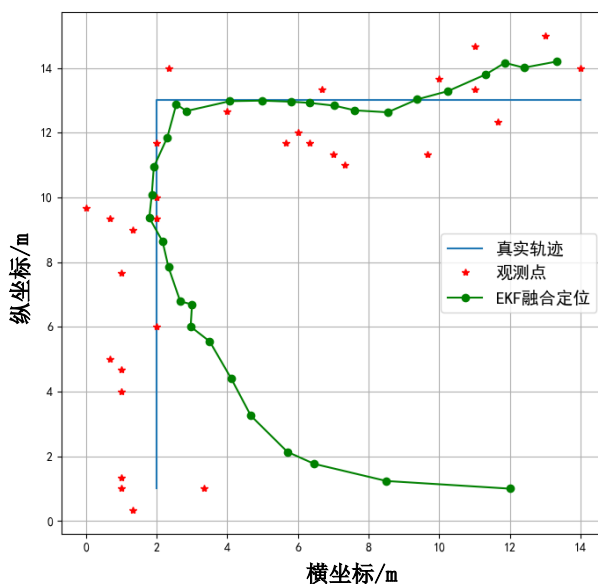


图 3-13 初始位置偏差 10m 对结果的影响

Fig. 3-13 The effect of 10m initial position deviation on the result

通过输出的轨迹图可以发现，虽然在初始时刻存在较大的偏离，但最后都能收敛到正常值附近。往往位置偏差的距离越大，收敛的迭代次数也会越大，但是偏差超过一定界限以后，收敛次数会相对稳定下来，见表 3-4 所示。

表 3-4 位置偏差与其对应的收敛迭代次数
Tab. 3-4 Position deviation and the corresponding convergence iterations

位置偏差/m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
收敛迭代/次	2	4	6	7	7	10	10	11	11	11

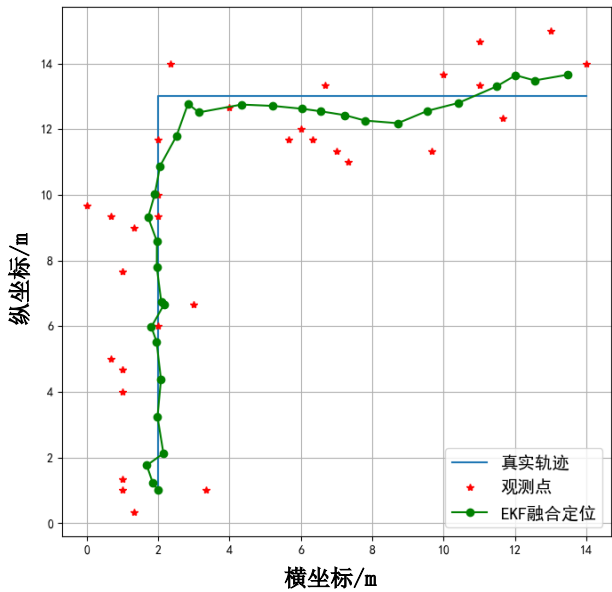


图 3-14 初始航向角偏差对结果的影响
Fig. 3-14 The effect of initial heading deviation on the result

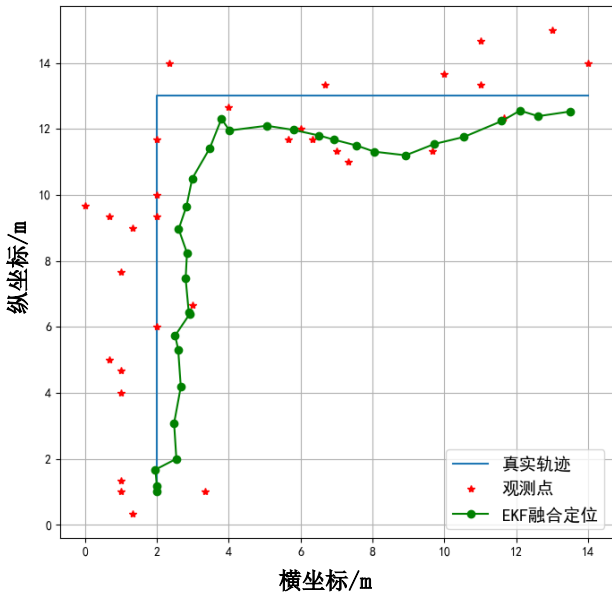


图 3-15 初始航向角偏差对结果的影响
Fig. 3-15 The effect of initial heading deviation on the result

对于初始航向角，在初始位置已知的情况下（设为(2,1)），以 5° 为间隔，将初始角度偏差值设置为 $10 \sim 60^\circ$ ，对于其中 10° 、 30° 、 60° 轨迹偏移情况如图 3-14 到图 3-16 所示。

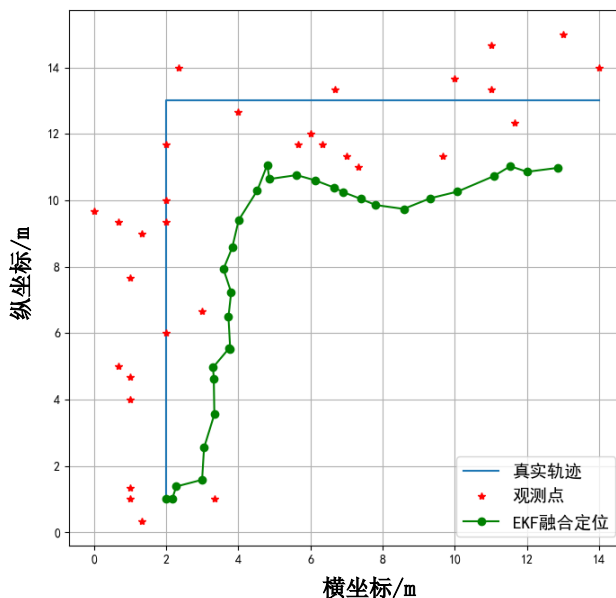


图 3-16 初始航向角偏差对结果的影响

Fig. 3-16 The effect of initial heading deviation on the result

通过输出的轨迹图可以发现，初始航向角的偏差不会影响输出结果的收敛速度，但是结果会产生持续的偏差，偏差结果会以非常慢的速度向正常值附近逼近，所以可以通过平均定位误差来衡量航向角偏差对结果造成的影响，如表 3-5 所示。

表 3-5 航向角偏差及其对应的平均误差

Tab. 3-5 Heading angle deviation and the corresponding average error

角度偏差/ $^\circ$	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
平均误差/m	0.87	0.92	1.04	1.19	1.37	1.57	1.78	1.99	2.21	2.42	2.64

通过数据可以发现，航向角偏差越大，平均误差也会越大，当前实验数据的 Wi-Fi 定位精度为 1.92m，而在航向角偏差达到 45° 时，30 步迭代后的误差值为 1.99m，这时融合定位的系统误差大于单个系统的误差。

通过对以上数据的分析，可以得出如下结论：通过 EKF 对 Wi-Fi 与 PDR 进行融合定位时，需要满足以下条件可以视为一组可接受的初始状态：

$$\Delta s \leq 3m \text{ and } \Delta \theta \leq 40^\circ \quad (3-20)$$

如果 EKF 融合定位系统比单一系统至少要提高 30%的精确度，并以此视为一组良

好的初始状态，则需要满足以下条件：

$$\Delta s \leq 3m \text{ and } \Delta \theta \leq 30^\circ \tag{3-21}$$

2) 初始状态解算实验

实验分析了式（12）中 m 取值不同时初始状态的偏差情况，对 5 组实验数据进行求解得到表 3-6 的结果，初始位置的平均偏差为 $\Delta s=0.11m$ ，满足式（3-21）。

表 3-6 初始状态解算实验结果
Tab. 3-6 The experimental results of different initial state

实验	初始坐标	位置偏差 /m	角度偏差/°				算法耗时/ms			
			m=2	m=3	m=4	m=5	m=2	m=3	m=4	m=5
1	(1.95,0.93)	0.09	7.73	11.50	3.81	2.93	9.52	11.32	13.34	16.06
2	(1.89,0.97)	0.11	41.01	19.61	19.41	22.09	9.25	11.71	13.43	15.21
3	(1.86,0.94)	0.15	22.45	33.7	19.22	18.58	9.64	11.37	13.05	15.28
4	(2.02,0.98)	0.03	22.88	2.84	5.82	6.82	9.68	11.63	13.54	15.68
5	(1.84,0.96)	0.16	22.83	7.03	17.59	13.64	10.14	13.55	17.11	19.10

航向角的偏差情况与其算法复杂度见图 3-17、图 3-18 所示所示，随着 m 增加，航向角初始状态越好，尽管随之复杂度也会增加，但 $m = 5$ 时算法耗时也在 20ms 内，不会影响最终的用户体验。

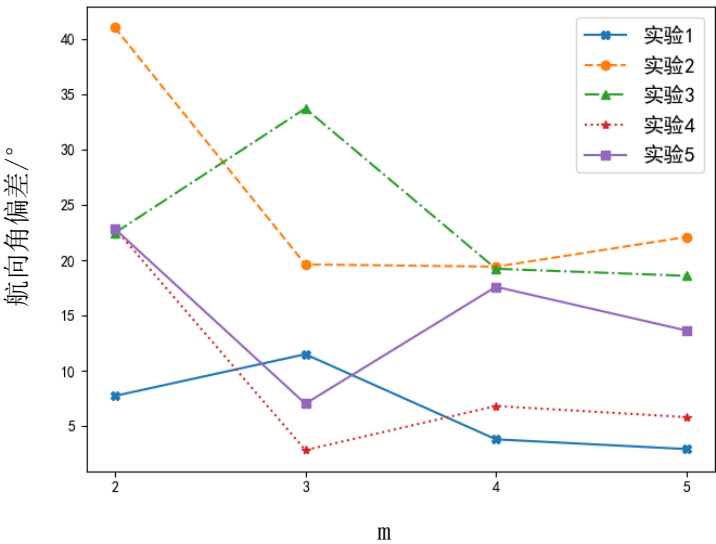


图 3-17 不同 m 取值下的算法性能分析
Fig. 3-17 The algorithm performance of different m values

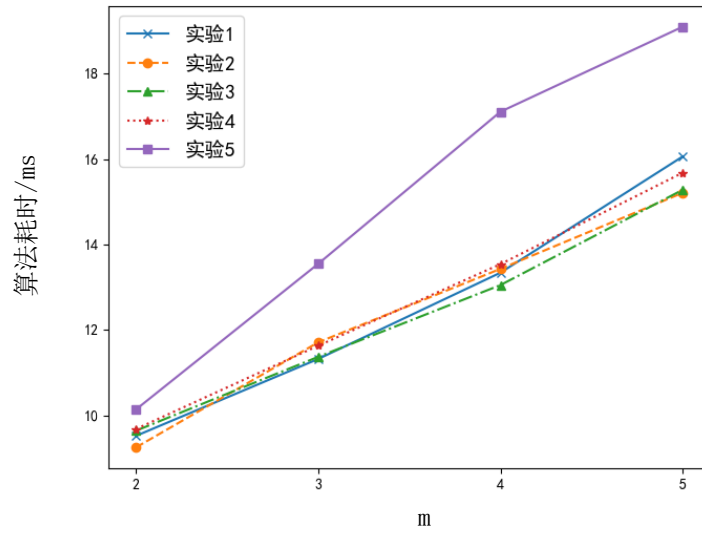


图 3-18 不同 m 取值下的复杂度分析
Fig. 3-18 The algorithm complexity of different m values

通过本文提出的初始状态解算方法，定位结果能够快速收敛，4 步内即可达到收敛状态，输出图像逼近真实轨迹，如图 3-19 所示。

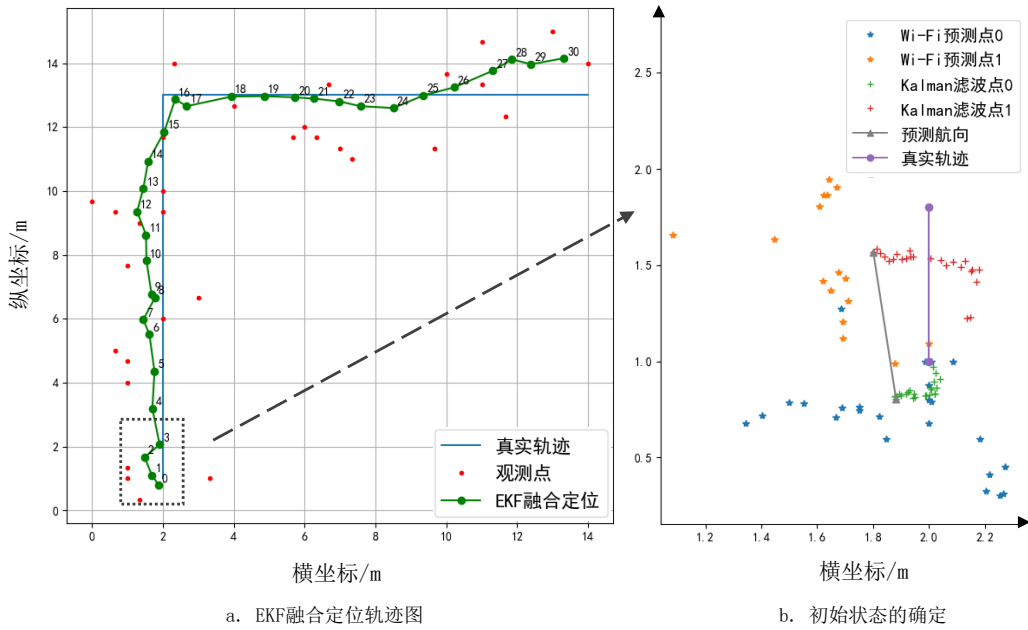


图 3-19 多点协同 Kalman 滤波的初始状态解算方法

Fig. 3-19 The initial state solution method of multi-point cooperative Kalman filtering

4. 基于改进 EKF 融合算法实验和性能分析

将本文所提基于相邻状态 RSSI 距离反馈 EKF 算法与 Wi-Fi 定位、PDR 定位及传统 EKF 定位进行了比较。其中 EKF 系统需要预先设定的协方差初值为： $\delta_x^2 = 0.09$ 、 $\delta_y^2 = 0.09$ 、 $\delta_\theta^2 = 0.069$ 、 $\delta_s^2 = 0.09$ ，实验结果如图 3-20、图 3-21 所示。

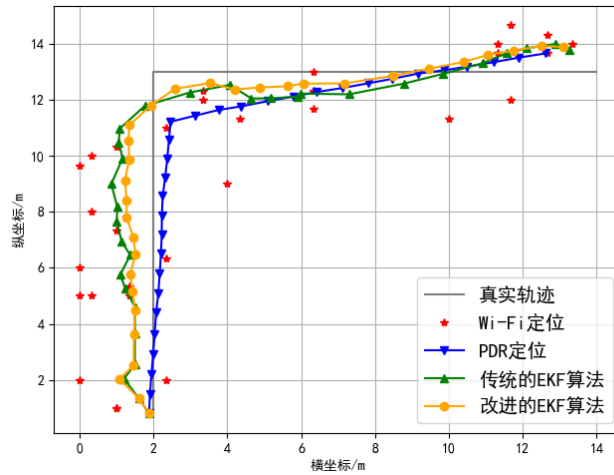


图 3-20 定位轨迹对比图

Fig. 3-20 Comparison of the location trajectory

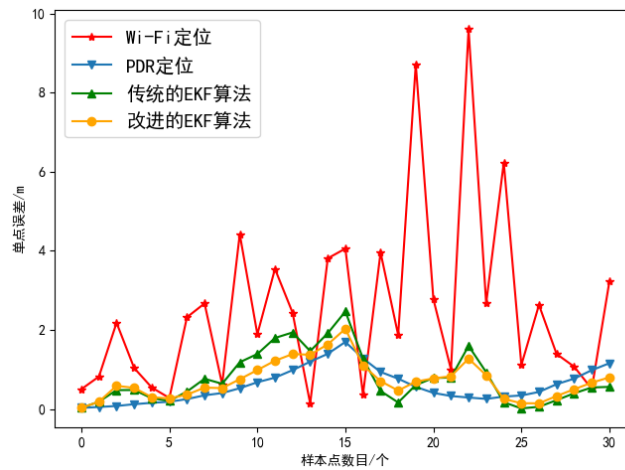


图 3-21 定位误差对比图

Fig. 3-21 Comparison of the experiment deviations

结果表明 Wi-Fi 定位虽然能够输出一个绝对定位值，但数据波动较大，其平均定位精度为 1.92m，PDR 定位在短时间内可以保持良好的精确度，但随着迭代次数的增加，累积误差会越来越大，在 30 步内其平均误差为 1.19m，但到达终点时误差为 2.21m。而本文提出的改进 EKF 算法能很好地融合两者的优势，其平均精度为 0.97m，相较于其他 EKF 算法，其精度有较为明显的改善，其输出结果比其他 EKF 算法平均精度的 1.14m 改善了 17.2%，表明本文所提方法能够有效抑制误差，提高定位精度。

3.4.2 真实场景实验

为了进一步评估本文所提基于 Wi-Fi/PDR 的行人室内定位算法的性能，在真实场景实验上选取了电子电气工程学院七楼整层作为实验场所，见图 3-22 所示。实验场所长约 70 米，宽约 25 米，是比较典型的室内办公环境，实验区域内包括了展厅、师

生办公室、会议室、设备室等。由图可见，实验场所中包含了数个现成的 Wi-Fi AP，AP 随机分布在不同的办公区域内。实验定位终端依然采用 Huawei Honor 8 作为 PDR 和 Wi-Fi 数据的采集工具。

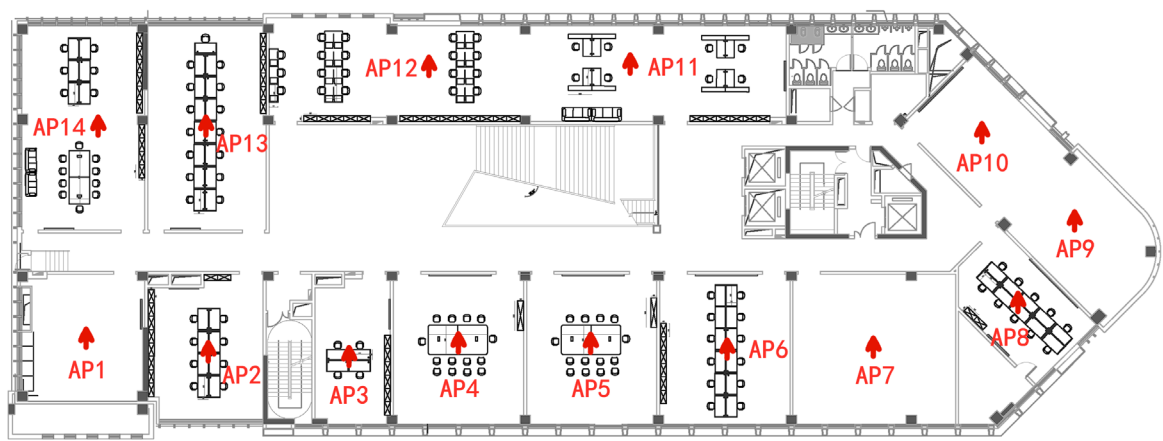


图 3-22 实验场景及 AP 分布平面示意图
Fig. 3-22 Illustration of experiment floor plan and the AP distribution

与自定义固定 Wi-Fi AP 的模拟仿真实验不同，真实场景的实验在不同行走区域采集得到的 Wi-Fi 列表会存在不停变动的情形，如表 3-7 所示。表 3-7 为某个固定位置在一定时间内 Wi-Fi 的变化情况，由表可知不同位置采集到的信号总数、信号强弱程度都有所不同，因此无法根据预先指定 AP 的 MAC 地址来获取相应的 RSS 数据，这会给后续指纹匹配的实现带来阻碍。

表 3-7 某固定位置的 Wi-Fi 变动情况
Tab. 3-7 Wi-Fi parameters variation at a fixed position

样本编号	最强信号 MAC 地址	最弱信号 MAC 地址	采集信号总数
1	7c:57:3c:3b:ba:30	7c:57:3c:3d:f0:f1	12
290	7c:57:3c:3b:ba:31	7c:57:3c:3d:ff:80	12
640	7c:57:3c:3b:ba:21	7c:57:3c:3d:bf:51	11
910	7c:57:3c:3b:ba:20	7c:57:3c:3d:0d:20	11
1605	7c:57:3c:3b:ba:31	7c:57:3c:3c:8b:d0	13

由于办公区域 AP 的 SSID 值固定，因此可以根据 SSID 值进行搜索，并将采集到的数据按照信号强度大小进行排序，选取信号最强的若干条数据构建位置指纹，在指纹匹配的时候，如果没有指定 AP 的 RSS 值，可以将其设定为-110。

为了进一步分析本文所提算法的性能，在实验场所中进行了如下实验。身高为 170 厘米、体重为 70 公斤的志愿者以固定姿态持握手机（Huawei Honor 8）在定位系

统测试区域正常行走,如图3-23中蓝色实线记录了测试人员行走时的真实运动轨迹。
志愿者行走路径与 Wi-Fi 指纹定位的位置网格的关系如图 3-24 所示。

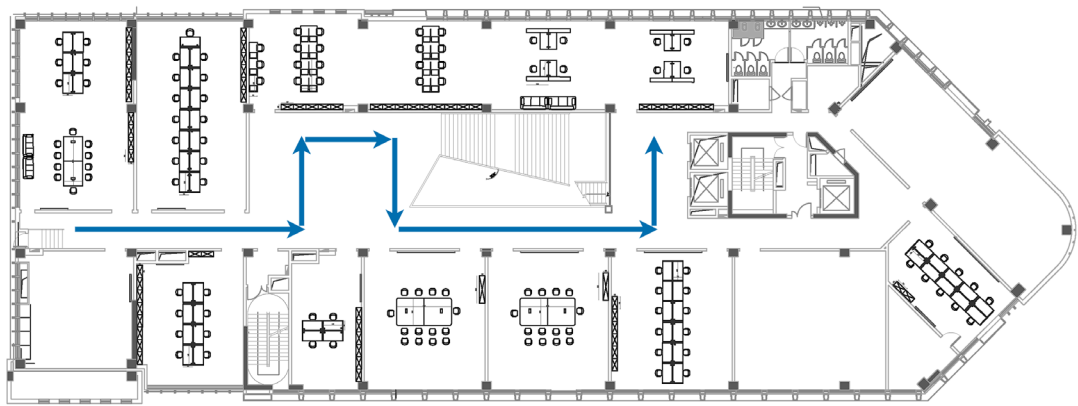


图 3-23 实验场景及真实轨迹示意图
Fig. 3-23 Illustration of experiment floor plan and the real trajectory

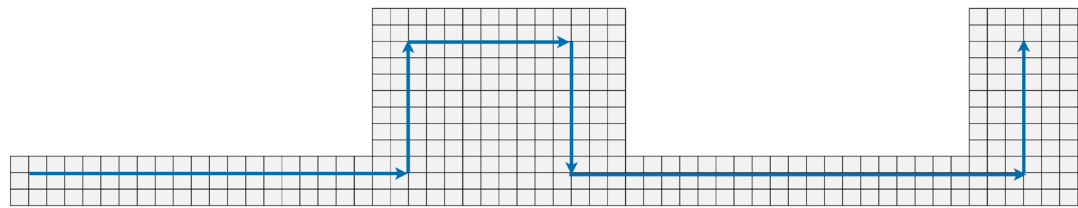


图 3-24 Wi-Fi 位置指纹库示意图
Fig. 3-24 Illustration of Wi-Fi fingerprint database

实验分别记录采用 Wi-Fi 位置指纹定位与行人航位推算定位所获得的结果并绘制了定位轨迹,同时采用了扩展卡尔曼滤波融合定位算法的定位结果,如图 3-25 所示。从图中可以清晰地看到融合定位轨迹相较于单一融合源的定位轨迹更加平滑,也更接近于志愿者的实际运动轨迹。志愿者在实验场所中的轨迹如图 3-26 所示,其对应的实际场景如图 3-27 所示。

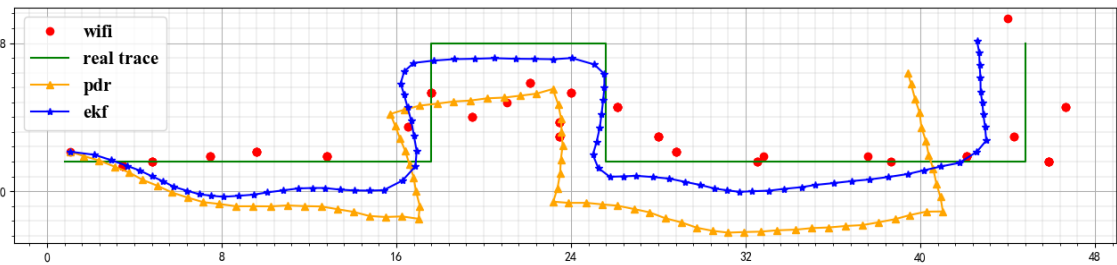


图 3-25 实验轨迹对比图
Fig. 3-25 Comparison of the location trajectory

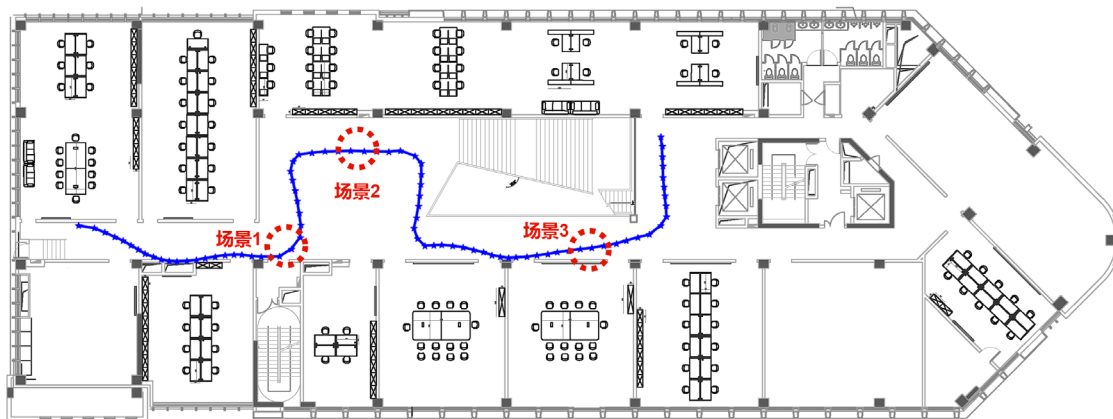


图 3-26 实验轨迹示意图
Fig. 3-26 Illustration of experiment trajectory



图 3-27 实验场景示意图
Fig. 3-27 Illustration of experiment scene

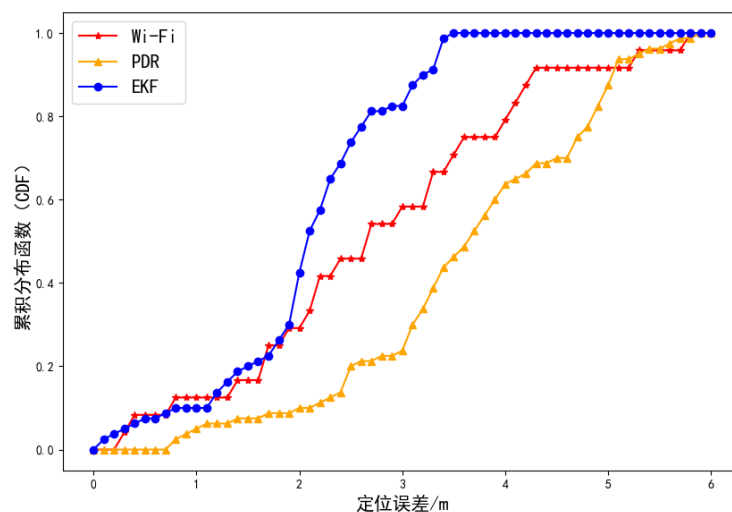


图 3-28 定位误差累积分布函数
Fig.3-28 CDF of different positioning algorithm

针对图 3-25 中的定位系统所估计的行人运动轨迹，图 3-28 给出了对应的误差累积分布函数曲线，该误差累积分布函数曲线进一步分析了本文所提出的融合定位算法的运行性能。由图可见，以定位误差小于 3 米为例，Wi-Fi 指纹定位与 PDR 定位的误差累积分布函数均不到 60%，而基于本文所提的融合定位算法的定位误差累积分布函数达到了 80%，可见本文所提基于邻近状态自反馈 EKF 融合定位算法对定位精度有较大的提升作用，其结果优于单一定位系统的定位性能。

3.5 本章小结

本章提出了基于 Wi-Fi/PDR 的多源信息融合定位算法以将定位系统应用于动态定位场景中，首先设计了一种基于 EKF 的多源信息融合定位系统模型。EKF 融合定位算法将行人航位推算作为 EKF 中的状态转移信息，从而实现了两者的最优化融合。

针对 EKF 系统滤波初始值偏差会导致滤波结果发生偏离的问题，本章对其进行了定量分析，并提出了智能初始状态确定方法。在基于 EKF 的融合定位部分，详细介绍了将 EKF 方法应用于定位的原理与工作机制，并针对传统 EKF 系统所存在的问题，使用了相邻状态下的 RSSI 欧氏距离为基础的噪声反馈机制，以提高复杂环境下的动态系统的定位精度。特别的，针对 Wi-Fi 和惯性导航数据采集频率的差异问题，提出了一种有效便捷的时间配准方法。

最后，通过仿真与实验验证了本章提出的基于 EKF 的多源信息融合定位算法的定位精度与系统鲁棒性，本章实验分为模拟仿真实验和真实场景实验，科学地论证了本文所提方法的有效性。针对室内行人追踪的应用需求，下一章将设计与实现基于本章所介绍方法的行人定位与追踪系统。

第四章 基于多源信息融合的行人定位与追踪系统的实现

4.1 概述

位置服务是一种以定位技术为核心的增值服务模式，GNSS 已成为目前效果最好、覆盖范围最广的位置服务手段，然而在空间结构复杂的室内环境下，GNSS 由于信号被阻挡，无法保证精准的定位与导航服务。因此针对于复杂空间结构的室内场景，有效的定位与追踪系统的构建室内位置服务关键。

上一章绍了基于扩展 Kalman 滤波的多源信息融合定位方法，该方法使用行人航位推算系统作为初始融合信息源，构建系统量测模型，融合了 Wi-Fi 位置指纹定位信息，可以达到良好的定位精度。针对室内行人定位与追踪的应用需求，本章设计与实现了基于 Wi-Fi 与惯性导航相结合的行人定位与追踪系统，并根据预期需求对系统进行了功能测试。结果表明，该系统在实际定位场景中具有较高的运行效果与稳定性。

4.2 系统总体结构设计

4.2.1 系统总体架构

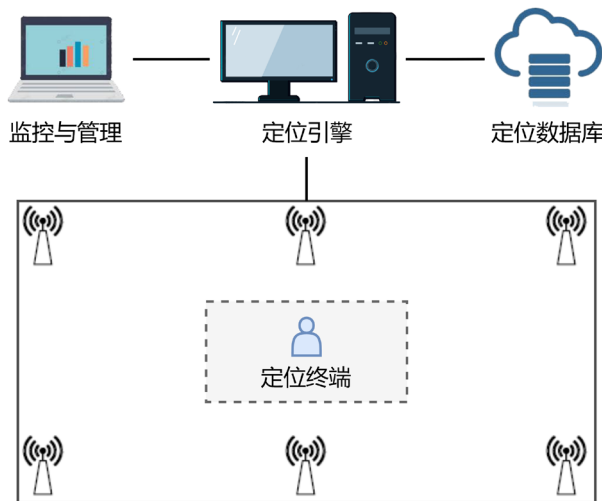


图 4-1 系统总体架构图
Fig. 4-1 The system architecture diagram

多源信息融合定位系统的总体架构如图 4-1 所示，定位系统总体上采用数据采集模块与定位引擎分离的模式来实现定位功能。数据采集模块主要采用 Android 客户端，采集节点的广播信息上报至定位服务器，得到经过定位服务器对定位信息的解算后的定位坐标，然后将定位坐标提供给监控与管理端，从而达到定位与追踪的功能。系统不断循环上述步骤以实现定位服务。

定位终端：定位终端的数据采集模块主要采集 Wi-Fi 信号强度数据和 PDR 所依赖的惯性传感器数据，其中惯性传感器数据需要经过手机端处理得到相应的步伐信息，然后由手机端将定位数据传输给定位引擎。

定位引擎：定位引擎主要完成定位算法的集成，其中的 Wi-Fi 定位部分还需要依赖定位数据库中预存的 Wi-Fi 指纹数据。另外，定位引擎还负责同手机端和 Web 前端系统之间进行数据交互。

定位数据库：定位数据库存储了在目标定位区域预先采集的位置指纹数据，在系统运行过程中，将为 Wi-Fi 指纹定位提供匹配算法所依赖的训练数据。

监控与管理端：主要通过 Web 技术实现，定位引擎在完成位置坐标的解算后将数据反馈给 Web 前端系统，前端系统通过 JavaScript、Canvas 等技术完成定位元素与定位轨迹的绘制。

4.2.2 系统定位算法框架

搭建平台系统前需要预先标记好区域内的网格点，离线阶段通过移动终端收集特定 Wi-Fi 的信号强度数据，从而构建好 Wi-Fi 位置指纹数据库。在线阶段利用接收到的信号强度数据在定位引擎中通过匹配算法得到当前移动终端的位置，在初始阶段只有开启了 Wi-Fi 信号才能保证系统的正常使用。定位算法框架如图 4-2 所示。

在 Wi-Fi 定位部分，由于安卓系统的 Wi-Fi 扫描策略限制，其设置信号采集间隔约为 3 秒，将无法实时扫描获取 RSSI 信息。因此系统实现时只需要将更新后的 RSSI 信息传输至服务器端即可。定位引擎通过与 Wi-Fi 位置指纹数据库进行比对，采用 WKNN 定位算法解算获得定位结果并反馈给 EKF 融合滤波器。

在 PDR 定位部分，惯性数据的采集频率为 100Hz，在安卓系统中，需要注册加速度计、陀螺仪、重力传感器和磁力计等硬件接口，识别用户的手机持握姿态并进行步伐检测，推算行人步长和航向信息，并根据 PDR 方法得到位置结果，最后其结果同样需要反馈给定位引擎。

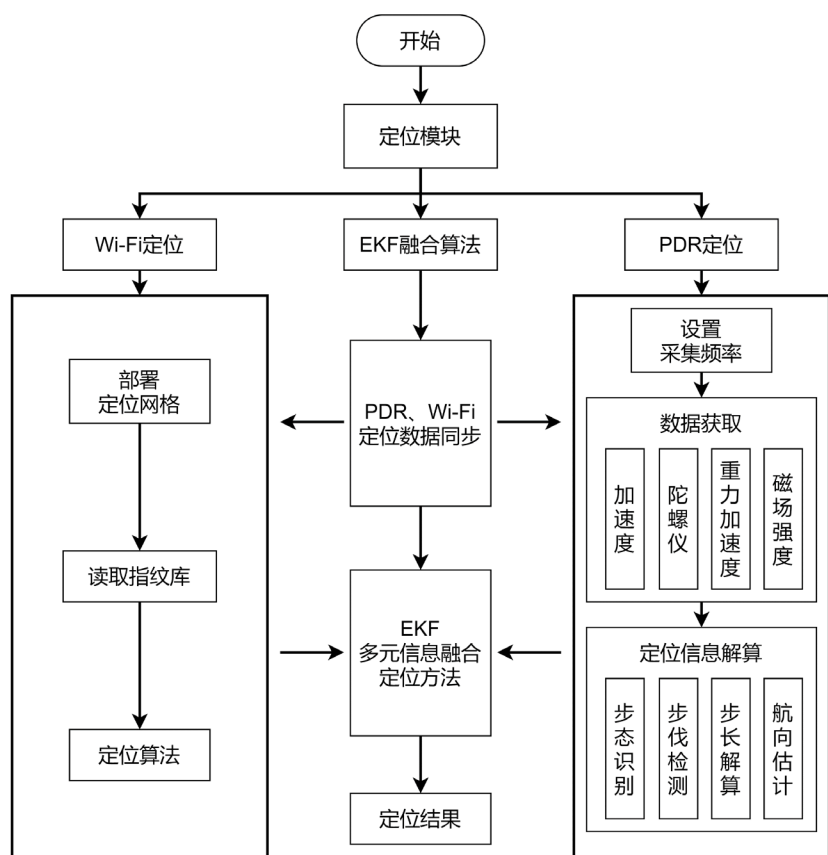


图 4-2 定位算法框架

Fig. 4-2 Positioning system algorithm framework

在基于 EKF 的多源信息融合定位阶段，结合上述操作，定位引擎通过融合算法得到最终的定位结果，并进行前后端信息交互，将结果显示在 Web 监控页面上。

4.3 定位核心模块

4.3.1 Wi-Fi 定位模块实现

定位模块要求定位系统的实时性。行人行走过程中，采集当前区域内的 RSSI 信息，并与指纹库信息做比对，在 Wi-Fi 实时定位过程同样需要匹配指纹库，同时也会涉及到信号数据的处理，因此会耗费较多时间。由于定位系统包含多个程序业务，因此需要使用多线程以及与前后端交互的方式来解决客户端性能问题。

多源信息融合定位系统中的定位特征数据采集部分采用 Java 线程池机制实现，线程池按照一定的时间间隔将任务提交给空闲线程执行。其中的 Wi-Fi 信号扫描与传感器数据采集部分可以封装为数据采集任务类，便于 Android 平台程序在后续的执行过程中进行调用。

通过 Android 平台实现 Wi-Fi 定位数据的采集过程，其中的 Wi-Fi 扫描流程主要分为三步：第一步为 `SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION` 注册广播监听器，当扫描请求完成时对其进行调用，并提供监听器的 `SUCCESS/FAILURE` 状态；第二步使用 `WifiManager.startScan()` 请求扫描，并检查其返回状态，系统可能会因为设备扫描频率、设备运行状态以及设备硬件状态等因素而导致扫描失败；第三步通过 `WifiManager.getScanResults()` 获得扫描结果，当结果发生更新时扫描成功。

Wi-Fi 指纹定位的算法实现部分，采用 Java 机器学习库 Weka。Weka 是一个开源的机器学习库，可以通过 Java API 进行操作。Weka 中包含了大量用于标准机器学习任务的内置工具，使用 Weka 能够十分便捷地构建机器学习模型。本文主要使用 `weka.classifiers.lazy` 包，其中包含了无需离线学习的分类算法，算法主要在运行阶段完成。

4.3.2 PDR 定位模块实现

在 Android 平台中，可以通过运动传感器和位置传感器来监控设备在位置与姿态上的变化，它们都会为每个传感器事件返回相应的多维数组，PDR 算法主要以手机惯性传感器为基础，算法的准确性与实时性决定了最终导航系统的定位精度与系统鲁棒性。在采集数据时，需要根据系统监听函数判断指定惯性传感器能够接收相应数据，然后利用过程存储结构保存正常数据，最后对传感器数据进行数据预处理，并继续监听下一组数据。

Android 平台获取传感器更新数据的步骤通常分为以下几步：首先获取 `SensorManager`；然后使用 `SensorManager` 获取指定的传感器；其次创建并注册指定传感器的监听函数；最后在程序执行完毕后注销监听器。

在创建传感器事件监听时，Android 系统为开发人员提供了多种不同频率的传感器数据获取方式，其中监听事件中必须实现 `SensorEventListener` 接口，另外系统还需要调用 `onSensorChanged()` 方法，并从方法所提供的 `SensorEvent` 对象中获取更新后的传感器数据，这些数据为实时定位提供了即时的原始数据信息。

在 PDR 算法实现过程中，在 `SensorManager` 监听函数 `registerListener` 的参数列表中，选取 `SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL` 模式以适应收集频率更新速率需求。同时还需要在 `onSensorChanged(SensorEvent event)` 中获取传感器的实时数据值，

并且将数据存储过程变量中，便于在后续 PDR 算法的执行过程进行使用。在获得可使用的传感器数据时，根据系统数据采集频率设置程序定时器，通过 Handler 完成数据的即时发送。

PDR 算法中的步长推算与手持模式下的姿态识别通过第二章所提到的模型公式实现。对于其中的步伐检测部分，数据采集频率为 100Hz，以 40 条数据作为滑动窗口进行峰值判别，并以 $[0.2g, 2g]$ 作为加速度阈值缩小峰值检测的范围。同时根据峰值的间隔是否在 40 到 100 之间来滤除部分伪峰，其程序执行过程见图 4-3 所示。

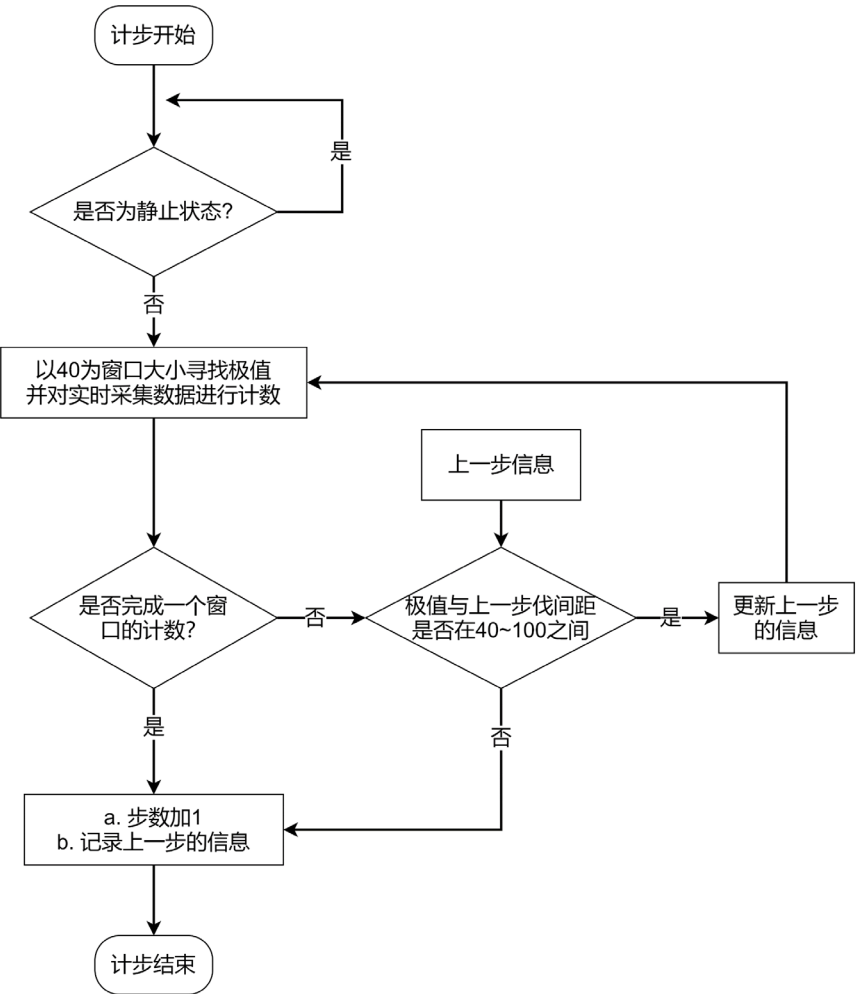


图 4-3 步伐检测流程
Fig. 4-3 Illustration of step detection

4.3.3 融合定位模块实现

基于 EKF 的多源信息融合定位方法的程序实现流程如图 4-4 所示。定位系统首先利用惯性传感器采集并处理惯性数据，如线性加速度、重力加速度、旋转矢量、磁场强度数据等。PDR 算法会对步伐与步长进行检测和推算。根据旋转矢量传感器数

据可以得到行人航向。行人航位推算所获得的定位数据将作为 EKF 系统的初始融合信息源，EKF 融合系统会将 Wi-Fi 结果和 PDR 模型得到的步长、航向角输入到融合模块中，构建系统状态空间方程。通过扫描 Wi-Fi 获得目标位置的 Wi-Fi 信号指纹向量，然后根据当前的 Wi-Fi 信号强度数据使用回归模型得到 Wi-Fi 定位坐标。将 Wi-Fi 定位结果作为观测空间，并以此构建观测方程，从而实现了基于扩展 Kalman 滤波的多源信息融合定位系统。融合系统进一步提升了算法精度，实现扩展卡尔曼滤波的自适应，并获得了最终的估计位置，最后将结果显示在地图上。

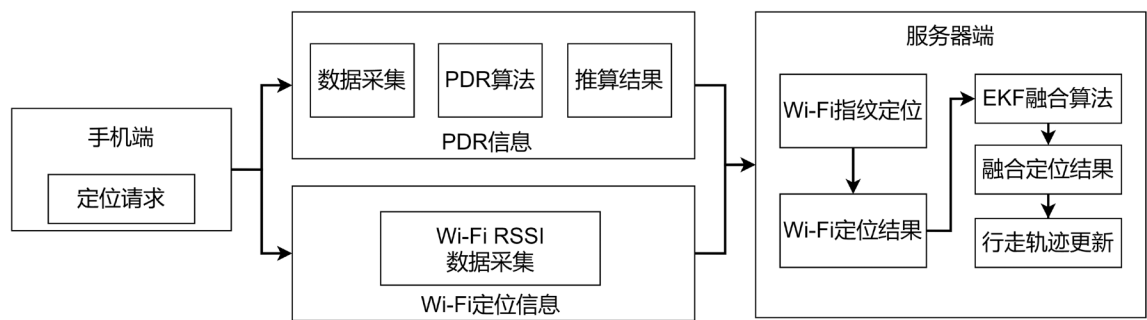


图 4-4 融合定位流程图

Fig. 4-4 Fusion positioning flow chart

系统实验过程中，与模拟仿真实验在每一个状态上都会维持 3s 不同，真实场景中采用正常行走方式，不会在同一位置点停留过久，而由于 Wi-Fi 与 PDR 算法所采用的数据频率不一致，因此无法直接进行融合，因此可以采用上一章方法进行多源信息融合时间配准。

4.4 数据交互模块

4.4.1 定位引擎设计

定位引擎是服务器端的主要组成部分。服务器由 Spring Boot 搭建。Spring Boot 是用来简化 Spring 应用搭建与开发流程的新型框架，Spring Boot 可以快速地创建独立的 Spring 生产级应用程序，开发过程中包含了大量的自动化配置，无需配置 XML，大大简化了程序开发过程。

在开发 Web 应用时，可以使用模板引擎 Thymeleaf，Thymeleaf 是一种适用于 Web 的 Java 模板引擎。相较于其它模板引擎，Thymeleaf 不用运行整个 Web 应用就可以将网页模板使用到开发工作流程中来。整合 Thymeleaf 时，首先需要导入

starter- thymeleaf，然后在 template 文件夹中创建模板文件，最后根据系统需求进行页面测试取值与基本配置。

定位引擎系统将主要定位算法集中在服务器端。在现场网络良好的情况下，基于服务器端的定位服务将提高定位点的更新速率，同时能够节省手机端的资源与能耗，便于定位服务的维护升级，定位引擎系统的模块组成图如图 4-5 所示。

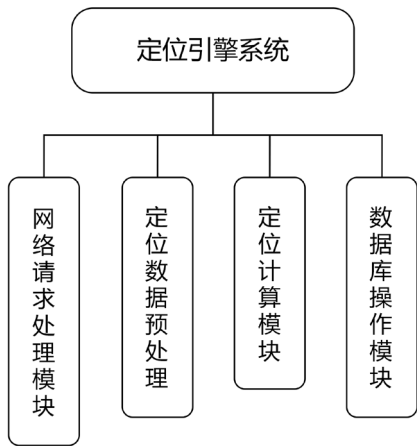


图 4-5 定位引擎系统模块构成图

Fig. 4-5 Positioning engine module composition diagram

定位引擎系统主要包括网络请求处理模块、定位数据处理模块、定位计算模块、数据库操作模块等四项功能模块。

网络请求模块：网络请求处理模块主要通过 Spring Boot 实现，模块需要编写一个 Web 控制器，该控制器会作为访问的路径映射处理，GET 与 POST 方法将映射至业务所对应的 url 下，功能函数将包含模板名称的请求字符串返回，最后控制器通过该字符串搜索到对应的模板文件。服务器端如果接收到定位请求，定位引擎将进行定位计算，其定位结果会封装到返回的响应消息中，如果是非定位请求，定位引擎在处理完响应消息后，直接将其返回。

定位数据预处理模块：定位数据预处理模块主要负责解析来自客户端发送的 Wi-Fi 定位数据，并对其进行数据预处理，传给定位计算模块进行定位解算。由于信号受多径效应等因素的影响，RSSI 的测量值会随着时间的变化而不停波动。为了保证 Wi-Fi 位置指纹数据的有效性，通过 Gaussian 分布拟合 RSSI 采样数据，从而获得概率值最高的 RSSI 数据，并以此构建一条位置指纹信息。

定位计算模块：定位计算模块负责系统的定位算法实施任务，主要包含了上一节中定位核心模块中所提到的算法运行流程。主要包括了 PDR 定位、Wi-Fi 指纹定位与

融合定位算法的实施过程，核心定位业务集成在服务器端。这种模式能够有效降低客户端资源占用与能耗需求，同时也有利于定位服务的维护升级。该模块实现的好坏将直接决定定位效果的优劣，是系统中最为关键的一个模块。

数据库操作模块：数据库操作模块主要是对 Wi-Fi 位置指纹数据库操作的封装，便于定位计算模块的调用，系统数据库使用的是 MongoDB。操作主要流程为：首先调用加载配置文件模块，获取访问服务器的相关参数包括服务器 IP 和端口号、用户名密码及数据库名称，然后根据参数连接数据库。需要执行 NoSQL 命令时，只需调用执行程序接口即可。

4.4.2 Wi-Fi 指纹数据库

在 Wi-Fi 指纹定位的离线阶段，需要创建依赖于当前定位环境的位置指纹数据库，每一条指纹数据包含了信号指纹数据与当前位置的设备与地理标识信息。其中的 Wi-Fi 信号强度数据 RSSI 在采集完成后，通过安卓程序即可完成指纹数据的预处理形成可使用的位置指纹数据，并将其储存在定位数据库中，便于后续定位引擎进行前后端交互。

定位数据库使用 MongoDB 存储位置指纹数据，MongoDB 是一种通用的、为现代应用开发人员而构建的分布式数据库。MongoDB 采用面向文档的数据模型，其中的文档是指接近于 JSON 的一种数据格式 (BSON)。MongoDB 中包含了数据库、集合与文档为主的概念类型，作为数据库中的最小单元，文档是 MongoDB 进行操作的主要元素。开发人员可以使用客户端 NoSQL Manager for MongoDB 在图形化界面中进行数据库操作。

表 4-1 Wi-Fi 位置指纹参考点数据表
Tab. 4-1 Wi-Fi Location Fingerprint Reference Point Data Table

字段名称	字段类型	字段说明
POSITION_X	DOUBLE	参考点 X 坐标
POSITION_Y	DOUBLE	参考点 Y 坐标
SSID	VARCHAR (20)	服务群标识
BSSID	VARCHAR (20)	MAC 地址
LEVEL	DOUBLE	Wi-Fi 信号强度

在多源信息融合定位系统中，Wi-Fi 指纹数据存储主要以（坐标-位置参数）的形式进行存储，其中 Wi-Fi 位置指纹参数详细见表 4-1 所示。

4.4.3 定位交互模块

定位交互模块构建了人机交互界面,用以显示定位信息或者提供用户进行操作使用的页面。本系统主要在构建离线位置指纹数据库、实时定位数据采集与绘制定位轨迹部分需要进行相应的信息交互。

在构建离线位置指纹数据库与实时定位数据采集部分主要基于 Android 平台, Activity 类是 Android 应用的关键组件, Activity 能够完成 Android 图形界面的显示与触发事件。Android 系统会调用不同生命周期的回调方法来执行 Activity 实例程序。

Activity 系统可以通过 Intent 的实例来实现不同应用程序中的代码之间执行后期运行时绑定的功能,包括 Activity 与其他部分的通信。Activity 提供窗口供应用在其中绘制界面,可以由 XML 视图文件来完成。

搭建 Web 交互页面,首先需要将平面图的 CAD 文件转化为 SVG 文件,用以在 Web 页面上显示。由于 DXF 文件和 SVG 文件在文件格式上有相似之处,平面图中矢量图形对象在 DXF 文件里的类型描述,都能在 SVG 中找到与之对应的实体元素。因此可以使用格式转换工具实现 CAD 文件到 SVG 文件的转换。



图 4-6 前端交互界面
Fig. 4-6 front-end interactive page

HTML 文件使用 Object 标签引入 SVG 文件,将 data 的属性值设置为 SVG 文件的路径"files/img_01.svg",同时将 type 的属性值设置为"image/svg+xml"后,前端页面

即可加载 SVG 格式的平面图，见图 4-6 所示。

属性 id 为" trajectory "的 div 标签用来记录定位轨迹，Web 应用使用 jQuery 和 Ajax 来请求后端的位置更新数据，当应用接收到更新的定位数据后，将位置信息转化为页面室内地图中的像素信息，并使用 Canvas 绘制定位轨迹，同时利用 jQuery 创建属性 id 为" trajectory "的 div 标签下包含 canvas 标签的子节点。

4.5 系统功能测试

在系统设计与实现完成后，需要通过系统测试来验证系统功能及性能是否达到要求。本章针对系统各部分功能模块是否符合预期效果，结合所对应的测试用例来展开了系统的功能性测试。

4.5.1 位置指纹库建立测试



图 4-7 指纹采集程序

Fig. 4-7 Fingerprint collection program

针对位置指纹数据库建立的测试，主要需要验证数据采集终端是否能够正常运行，测试系统是否能够返回有效的数据。手机端 Wi-Fi 信号指纹数据采集程序见图 4-7 所示。

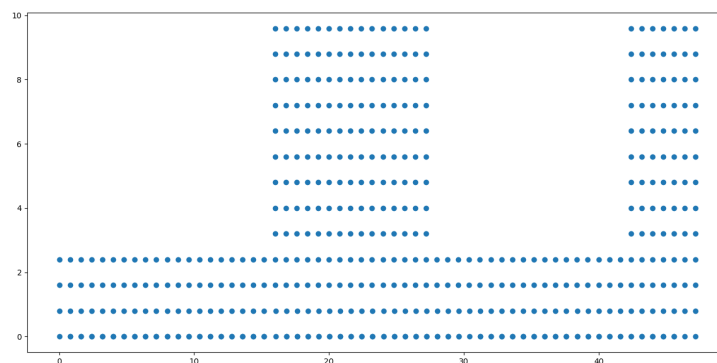


图 4-8 指纹数据完整性验证
Fig. 4-8 The integrity verification of fingerprint data

位置指纹数据库的建立工作主要包括了 Wi-Fi 数据的扫描, 存储, 还包括对初始数据的过滤和计算, 因此这一阶段将会产生较大的数据量。为了保证精准的定位效果, 位置指纹数据库中的数据需要尽可能多地覆盖定位区域中所包含的无线接入点信号强度。对于指纹数据的校验, 首先需要验证数据库的完整性, 系统包含了数据完整性校验程序, 如图 4-8 所示, 程序显示了当前储存指纹数据的定位信息, 可以根据点位信息的分布情况查看数据是否存在缺漏。

Document	Data	Type
0.0-0.8		Document
0.0-1.6		Document
POSITION		Array
BSSID		Array
SSID		Array
LEVEL		Array
[0]	-57.020000000000003	Double
[1]	-56.950000000000003	Double
[2]	-63.950000000000003	Double
[3]	-63.840000000000003	Double
[4]	-66.280000000000001	Double
[5]	-66.409999999999997	Double
[6]	-64.879999999999995	Double
[7]	-72.719999999999999	Double
[8]	-78.769999999999996	Double
[9]	-68.769999999999996	Double
0.0-2.4		Document
0.8-0.0		Document
0.8-0.8		Document
0.8-0		Document
0.8-1.6		Document
0.8-2.4		Document
1.6-0.0		Document

图 4-9 指纹数据库
Fig. 4-9 Fingerprint database

在离线数据采集阶段, 每个采集点需要采集时间足够长的数据, 用于后续的数据处理, 从而构建最有效的位置指纹数据库。最终位置指纹定位数据库如图 4-9 所示, 可以在数据库中查看系统数据是否正常。

4.5.1 定位功能模块测试

为了验证系统定位功能模块的运行效果, 测试期间将服务器 PC 与手机终端连接在同一网络中, 便于客户端与服务器端的网络通信, 如图 4-10 所示。

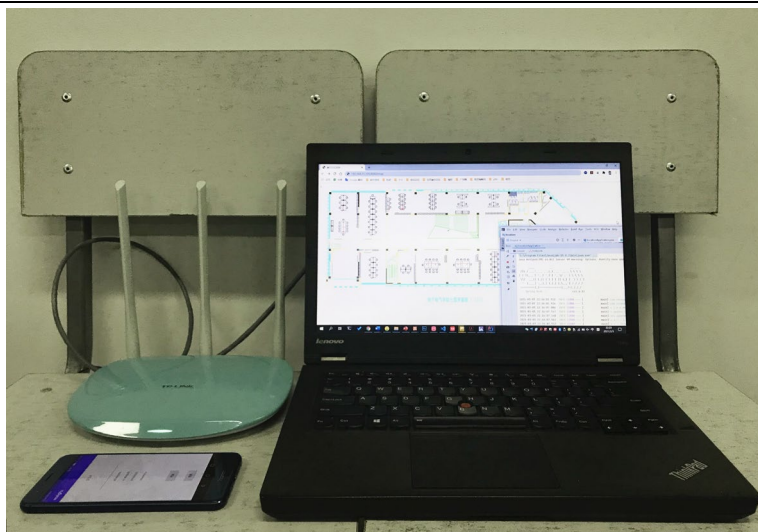


图 4-10 硬件布置

Fig. 4-10 Hardware arrangement

Android 客户端负责采集 Wi-Fi 数据及 PDR 信息，并实时将其传输给服务器端，以完成系统实时定位与追踪的功能，PDR 信息解算的执行过程主要在 Android 客户端，定位终端交互界面见图 4-11 所示。



图 4-11 定位终端交互界面

Fig. 4-11 Terminal interface

测试人员根据固定轨迹进行定位验证，图 4-12 中显示了 Web 前端页面以及测试人员的行走轨迹。



图 4-12 前端交互界面
Fig. 4-12 front-end interactive page

从系统运行结果来看，本文所提出的多源信息融合定位算法在真实室内定位场景中也可以获取精确的定位效果且具有较高的稳定性。

4.7 本章小结

本章设计与实现了基于 Wi-Fi/PDR 融合的行人定位与追踪系统。定位系统总体上采用数据采集模块与定位引擎分离的架构来实现定位功能。系统的数据采集模块主要采用 Android 客户端，定位引擎由 Web 应用构建，以实现定位信息的可视化，从而达到对目标对象的定位与追踪功能。本文论述了系统的完整搭建过程，通过 Android 平台和 Web 应用完成了融合定位系统的开发，构建了基于惯性传感器的 PDR 与 Wi-Fi 位置指纹的多源信息融合定位系统，并根据预期需求对系统进行了功能测试。结果表明，该系统在实际定位场景中具有较高的稳定性。

第五章 总结与展望

5.1 本文总结

室内定位与导航技术能够有效地提升位置服务质量，并与 GNSS 形成有效的互补。目前 Wi-Fi 网络覆盖范围广，可满足大多数室内定位需求，此外，行人航位推算算法通过智能终端搭载的惯性传感器进行行人的航位推算定位，其短距离定位精度较高，但其运行过程中会产生较大的累积误差。因此本文主要研究了基于 Wi-Fi 与惯性导航的多源信息融合定位技术，并通过行人航位推算与 Wi-Fi 位置指纹定位的结合实现了基于 EKF 的多源信息融合定位系统，本文主要的工作成果如下：

1. 介绍了目前定位技术的发展概况，尤其分析了几种现有用于提供室内定位服务的无线定位技术，如 Wi-Fi、蓝牙和超宽带等。然后根据同构定位系统、异构定位系统和混合定位系统的分类讨论了融合定位技术的国内外研究现状。介绍了基于 Wi-Fi 指纹和惯性导航的多源信息融合的室内定位技术原理，提出了目前研究中所存在的问题并提出了新的融合算法。

2. 对适用于动态定位情形的基于 EKF 的多源信息融合定位算法进行了研究。针对 EKF 系统滤波初始值偏差会导致结果发生偏离的问题，本章对其进行了定量分析，并提出了一种初始状态自适应的 EKF 融合定位算法。在基于 EKF 的信息融合部分，详细介绍了 EKF 应用于定位的工作机制，并针对传统 EKF 所存在的问题，使用了相邻状态下 RSSI 欧氏距离为基础的噪声反馈机制，以提高复杂环境下的动态系统的定位精度。针对 Wi-Fi 和 PDR 采集频率的差异，提出了有效便捷的时间配准方法。

3. 设计与实现了基于 Wi-Fi/PDR 融合定位的行人追踪系统。定位系统总体上采用数据采集模块与定位引擎分离的架构来实现定位功能。系统的数据采集模块主要采用 Android 客户端，定位引擎由 Web 应用构建，以实现定位信息的可视化，从而达到对目标对象的定位与追踪功能。本文论述了该系统的搭建过程，通过 Android 平台和 Web 应用完成了融合定位系统的开发，构建了基于 Wi-Fi/PDR 的多源信息融合定位系统，并根据预期需求对系统进行了功能测试。

5.2 工作展望

本文研究了基于 Wi-Fi 与惯性导航的多源信息融合定位技术，并提出了新的融合定位算法，达到了应用于室内定位的基本要求，能够获得良好的定位效果，但算法与定位系统依然存在不足之处，还需要更全面和深入的研究，为此讨论了后续的工作内容，其主要包含以下几个方面：

1. 目前通过移动终端开发的PDR算法都存在一定的局限性，PDR系统都会受限与固定的设备携带姿态，因此后续可以使用机器学习和模式识别的方法，实现行人持握手机姿态的自主判别，并根据判定的持握姿态，获得与之相对应的航向估计。

2. 本文所研究的室内定位系统仅仅实现了室内二维平面内的定位与导航，还没有考虑室内多楼层情形下的三维空间定位。因此后续工作将结合气压计等器件，进一步研究三维空间下多楼层的室内定位技术。

3. 目前创建Wi-Fi位置指纹数据库时还没有考虑边界效应，即在处理指纹区域边界处的移动设备时，定位精度会降低很多。后续可以考虑使用虚拟增大空间边界的方法来缓解指纹定位的数据库边界定位精度降低的情形。

4. 本文基于扩展卡尔曼滤波实现了Wi-Fi指纹定位与PDR定位的融合，还未考虑实际场景如走廊墙壁等环境因素的影响，无法实现不同定位场景的差异化定位。后续可以考虑集合地图信息，从而实现对定位轨迹的优化，如可以考虑对走廊或通道的定位场景，添加轨迹约束以提高定位精度。

参考文献

- [1] 张平, 陈昊. 面向5G的定位技术研究综述[J]. 北京邮电大学学报, 2018, 41(5): 1-12.
- [2] 黄高明, 景桐, 田威. 机会信号导航综述[J]. 控制与决策, 2019, 34(6): 1121-1131.
- [3] 陈诗军, 王慧强, 陈大伟. 面向5G的高精度融合定位及关键技术研究[J]. 中兴通讯技术, 2018, 1-9.
- [4] Faheem Zafari, Gkelias Athanasios, Leung Kin-K. A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies[J]. IEEE Communications surveys and tutorials, 2019, 21(3): 2568-2599.
- [5] Pavel Davidson, Piche Robert. A Survey of Selected Indoor Positioning Methods for Smartphones[J]. IEEE Communications surveys and tutorials, 2017, 19(2): 1347-1370.
- [6] Ali Yassin, Nasser Youssef, Awad Mariette, et al. Recent Advances in Indoor Localization: A Survey on Theoretical Approaches and Applications[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(2): 1327-1346.
- [7] Jianga Shang, Hu Xuke, Gu Fuqiang, et al. Improvement Schemes for Indoor Mobile Location Estimation: A Survey[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2015, 2015: 1-32.
- [8] Mauro Brunato, Battiti Roberto. Statistical learning theory for location fingerprinting in wireless LANs[J]. Computer Networks, 2005, 47(6): 825-845.
- [9] P Bahl, Padmanabhan V-N. RADAR: an in-building RF-based user location and tracking system[A]//IEEE, 2000: 775-784.
- [10] Moustafa Youssef, Agrawala Ashok. The Horus WLAN location determination system[A]//ACM, 2005: 205-218.
- [11] 田增山, 代海鹏. 基于曲面拟合的WiFi指纹数据库更新[J]. 计算机应用, 2016, 36(05): 1192-1195.
- [12] 周阿鹏, 覃锡忠, 贾振红, 等. 基于众包的嵌套流形匹配室内定位方法[J]. 计算机科学, 2017.
- [13] Xuyu Wang, Gao Lingjun, Mao Shiwen, et al. CSI-Based Fingerprinting for Indoor Localization: A Deep Learning Approach[J]. IEEE Transactions on vehicular technology, 2017.
- [14] Souvik Sen, Radunovic Božidar, Choudhury Romit, et al. You are facing the Mona Lisa: spot localization using PHY layer information[A]//ACM, 2012: 183-196.
- [15] 杨保, 张鹏飞, 李军杰, 等. 一种基于蓝牙的室内定位导航技术[J]. 测绘科学, 2019, 44(06): 89-95.
- [16] 郭莹莹. 基于群智感知的低功耗蓝牙室内定位技术的研究[D]. 北京邮电大学, 2017.
- [17] Hadis-Kakanejadi Fard, Chen Yuanzhu, Son Kyung-Kook. Indoor positioning of mobile devices with agile iBeacon deployment[A]//IEEE, 2015: 275-279.
- [18] Jingjing Yang, Wang Zhihui, Zhang Xiao. An iBeacon-based Indoor Positioning Systems for Hospitals[J]. International Journal of Smart Home, 2015, 9(7): 161-168.
- [19] Faheem Zafari, Papapanagiotou Ioannis. Enhancing iBeacon Based Micro-Location with Particle Filtering[A]//IEEE, 2015: 1-7.
- [20] 田亚. 基于ZigBee无线传感器网络系统设计与实现[D]. 同济大学, 2007.
- [21] 高雁. 基于ZigBee技术的无线传感网络定位系统的研究[D]. 南京邮电大学, 2019.
- [22] 秦鹏程. 无线传感器网络DV-Hop定位算法的优化研究[D]. 南京邮电大学, 2016.
- [23] 朱立才. 基于多数据融合的RFID协同定位研究[D]. 南京邮电大学, 2020.
- [24] Andrea Motroni, Nepa Paolo, Magnago Valerio, et al. SAR-based Indoor Localization of UHF-RFID Tags via Mobile Robot[A]//2018.
- [25] Yuki Sato, Noreikis Marius, Xiao Yu. Low-Cost Mapping of RFID Tags Using Reader-Equipped Smartphones[A]//IEEE, 2018: 299-307.
- [26] Lingfei Mo, Li Chenyang. Passive UHF-RFID Localization Based on the Similarity Measurement of Virtual Reference Tags[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 68(8): 2926-2933.
- [27] Fu Xiao, Wang Zhongqin, Ye Ning, et al. One More Tag Enables Fine-Grained RFID Localization and Tracking[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018, 26(1): 161-174.
- [28] 邱兰馨, 黄樟钦, 李达. 一种基于多相位差的RFID标签三维定位方法[J]. 计算机学报, 2019, 42(11): 2512-2525.
- [29] 杨狄, 唐小妹, 李柏渝, 等. 基于超宽带的室内定位技术研究综述[J]. 全球定位系统, 2015, 40(05): 34-40.
- [30] Byung-Gyu Yu, Lee Geunhaeng, Han Hong-Gul, et al. A Time-Based Angle-of-Arrival Sensor Using CMOS IR-UWB Transceivers[J]. IEEE Sensors Journal, 2016, 16(14): 5563-5571.

-
-
- [31] Martina Barbi, Garcia-Pardo Concepcion, Nevarez Andrea, et al. UWB RSS-Based Localization for Capsule Endoscopy Using a Multilayer Phantom and In Vivo Measurements[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2019, 67(8): 5035-5043.
- [32] Davide Dardari, Conti Andrea, Ferner Ulric, et al. Ranging With Ultrawide Bandwidth Signals in Multipath Environments[J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(2): 404-426.
- [33] 顾灵茹. 基于UWB/INS的室内定位技术研究[D]. 电子科技大学, 2020.
- [34] Jiancheng Fang, Gong Xiaolin. Predictive Iterated Kalman Filter for INS/GPS Integration and Its Application to SAR Motion Compensation[J]. IEEE transactions on instrumentation and measurement, 2010, 59(4): 909-915.
- [35] Haohao Yin, Xia Weiwei, Zhang Yueyue, et al. UWB-based indoor high precision localization system with robust unscented Kalman filter[A]//IEEE, 2016: 1-6.
- [36] Zemene-W Mekonnen, Sloctke Eric, Luecken Heinrich, et al. Constrained maximum likelihood positioning for UWB based human motion tracking. Zurich, Switzerland: IEEE, 2010.
- [37] Alessio De Angelis, Handel Peter, Rantakokko Jouni. Laser total station campaign in KTH R 1 for Ubisense system accuracy evaluation[R]. 2012.
- [38] Xiansheng Guo, Ansari Nirwan, Hu Fangzi, et al. A Survey on Fusion-Based Indoor Positioning[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, 22(1): 566-594.
- [39] 李宪军, 江小平, 丁昊. 嘈杂环境中利用CSI信息的室内轨迹跟踪技术[J]. 信号处理, 2020, 36(5): 763-770.
- [40] Jun Xu, Ma Maode, Law Choi-Look. AOA Cooperative Position Localization[A]//IEEE, 2008: 1-5.
- [41] Wenling Li, Jia Yingmin, Du Junping. TOA-based cooperative localization for mobile stations with NLOS mitigation[J]. Journal of the Franklin Institute, 2016, 353(6): 1297-1312.
- [42] Rui Zhang, Hoflinger Fabian, Reindl Leonhard. TDOA-Based Localization Using Interacting Multiple Model Estimator and Ultrasonic Transmitter/Receiver[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2013, 62(8): 2205-2214.
- [43] 邓平李莉范平志. 一种TDOA/AOA混合定位算法及其性能分析[J]. 电波科学学报, 2002, (06): 633-636.
- [44] Samuel Van de Velde, Arora Gundeep, Vallozzi Luigi, et al. Cooperative hybrid localization using Gaussian processes and belief propagation[A]//IEEE, 2015: 785-790.
- [45] T Kleine-Ostmann, Bell A-E. A data fusion architecture for enhanced position estimation in wireless networks[J]. IEEE communications letters, 2001, 5(8): 343-345.
- [46] 华海亮, 关维国, 刘志建, 等. 基于优化贝叶斯的室内WiFi与蓝牙融合定位算法[J]. 计算机工程, 2016, 42(11): 114-119.
- [47] S Aparicio, Perez J, Bernardos A-M, et al. A fusion method based on bluetooth and WLAN technologies for indoor location[A]//IEEE, 2008: 487-491.
- [48] Denis Rodionov, Kolev George, Bushminkin Kirill. A hybrid localization technique for patient tracking[A]//IEEE, 2013, 20136728.
- [49] Shih-Hau Fang, Hsu Ying-Tso, Kuo Wen-Hsing. Dynamic Fingerprinting Combination for Improved Mobile Localization[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2011, 10(12): 4018-4022.
- [50] M-L Rodrigues, Vieira L-F-M, Campos M-F-M. Fingerprinting-based radio localization in indoor environments using multiple wireless technologies[A]//IEEE, 2011: 1203-1207.
- [51] Alexey-A Panyov, Golovan Andrey-A, Smirnov Alexey-S. Indoor positioning using Wi-Fi fingerprinting pedestrian dead reckoning and aided INS[A]//IEEE, 2014: 1-2.
- [52] H Leppäkoski, Collin J, Takala J. Pedestrian navigation based on inertial sensors, indoor map, and WLAN signals. Kyoto, Japan: IEEE, 2012.
- [53] He Wang, Sen Souvik, Elgohary Ahmed, et al. No need to war-drive: unsupervised indoor localization[A]//ACM, 2012: 197-210.
- [54] Zhenghua Chen, Zou Han, Jiang Hao, et al. Fusion of WiFi, smartphone sensors and landmarks using the Kalman filter for indoor localization[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2015, 15(1): 715-732.
- [55] 吴自鹏. WLAN环境下的AoA/PDR融合室内定位算法研究[D]. 重庆邮电大学, 2017.
- [56] 张洋铭. 基于惯性传感器的行人航位推算算法的研究与实现[D]. 电子科技大学, 2017.
- [57] 余佩, 韩勇强. 几种常用步态检测典型算法的设计比较[J]. 导航定位与授时, 2018, 5(4): 21-26.
- [58] 王岚, 彭敏, 周清峰. 基于自适应双阈值的计步算法[J]. 计算机应用研究, 2020, 37(06): 1741-1744.
- [59] 冯昆. 基于PDR/BLE的EKF室内融合定位系统研究与实现[D]. 中国矿业大学, 2018.
- [60] Elena VILDJIOUNAITE, MALM Esko-Juhani, KAARTINEN Jouni, et al. Location estimation indoors by means of small computing power devices, accelerometers, magnetic sensors, and map knowledge[A]//Berlin: Springer, 2002: 211-224.
-
-

-
- [61] Fan Li, Zhao Chunshui, Ding Guanzhong, et al. A reliable and accurate indoor localization method using phone inertial sensors[A]//ACM, 2012: 421-430.
 - [62] Quentin Ladetto. On foot navigation: Continuous step calibration using both complementary recursive prediction and adaptive Kalman filtering. Salt Lake City, UT: 2000.
 - [63] Harvey Weinberg. Using the ADXL202 in Pedometer and Personal Navigation Applications[J]. Analog Devices AN-602 Application Note, 2002.
 - [64] Jeong-Won Kim, Jang Han-Jin, Hwang Dong-Hwan, et al. A Step, Stride and Heading Determination for the Pedestrian Navigation System[J]. Journal of Global Positioning Systems, 2004, 3(1&2): 273-279.
 - [65] Qinglin Tian, Salcic Zoran, Wang Kevin-I-Kai, et al. A Multi-Mode Dead Reckoning System for Pedestrian Tracking Using Smartphones[J]. IEEE sensors journal, 2016, 16(7): 2079-2093.
 - [66] Zengshan Tian, Zhang Yuan, Zhou Mu, et al. Pedestrian dead reckoning for MARG navigation using a smartphone[J]. EURASIP journal on advances in signal processing, 2014, 2014(1): 1-9.
 - [67] 亢璐. 基于WiFi指纹与PDR融合的室内定位算法研究[D]. 华中科技大学, 2019.
 - [68] Xinxin Wang, Qin Danyang, Ma Lin. WiFi Location Fingerprint Indoor Positioning Method Based on WKNN. Singapore: Springer Singapore, 2020: 1589-1596.
 - [69] Lijun Hou, Luo Yufeng, Liu Yanhui. Research on a Fast Matching Method of K Nearest Neighbor for WiFi Fingerprint Location. Singapore: Springer Singapore, 2018: 555-565.
 - [70] 彭丁聪. 卡尔曼滤波的基本原理及应用[J]. 软件导刊, 2009, 8(11): 32-34.
 - [71] 赵万龙. 多源融合定位理论与方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2018.
 - [72] Lyu-Han Chen, Wu Eric-Hsiao-Kuang, Jin Ming-Hui, et al. Intelligent Fusion of Wi-Fi and Inertial Sensor-Based Positioning Systems for Indoor Pedestrian Navigation[J]. IEEE sensors journal, 2014, 14(11): 4034-4042.
 - [73] 洪腾腾, 胡绍林. 初值偏差对线性系统状态向量Kalman滤波的影响[J]. 自动化学报, 2017, 43(05): 789-794.